TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN HỌC PHẦN 4

XÂY DỰNG HỆ THỐNG URBANTREE QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ TÍCH HỢP ĐỊNH DANH QR CODE VÀ BẢO CHỨNG TOÀN VẸN BLOCKCHAIN

Giảng viên hướng dẫn
TS. Nguyễn Trung Việt

Sinh viên thực hiện
Trần Quang Lâm MSSV:CNTT2311074
Đoàn Thế Thuần MSSV:CNTT2311031

Cần Thơ, tháng 08 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan báo cáo đồ án học phần 4 với đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý cây xanh đô thị tích hợp định danh QR Code và bảo chứng toàn vẹn Blockchain (UrbanTree)" là công trình nghiên cứu và thực hiện của nhóm chúng em dưới sự hướng dẫn khoa học của Thầy hướng dẫn TS. Nguyễn Trung Việt.

Toàn bộ kết quả, số liệu, giải thuật băm Canonical SHA-256, thiết kế hợp đồng thông minh Smart Contract và giao diện ứng dụng web được trình bày trong đồ án này là trung thực, phản ánh đúng kết quả thực nghiệm và không sao chép trái phép từ bất kỳ công trình, luận văn nào khác. Các tài liệu tham khảo, bài báo khoa học, tiêu chuẩn kỹ thuật trích dẫn đều đã được liệt kê rõ ràng, đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo theo đúng quy định học thuật.

Nếu có bất kỳ sự gian lận hay vi phạm quy chế liêm chính học thuật nào, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng chấm đồ án và Nhà trường.

Cần Thơ, Ngày ... tháng 11 năm 2026

Sinh viên thực hiện	**Sinh viên thực hiện**
Đoàn Thế Thuần	**Trần Quang Lâm**

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày ….. tháng .. năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

TS. Nguyễn Trung Việt

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, Ngày ….. tháng .. năm 2026

Giảng viên phản biện

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện Đồ án học phần 4 với đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý cây xanh đô thị tích hợp định danh QR Code và bảo chứng toàn vẹn Blockchain (UrbanTree)", chúng em đã nhận được sự quan tâm, chỉ dạy và giúp đỡ vô cùng quý báu từ quý Thầy Cô, gia đình và bạn bè.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất tới Thầy TS. Nguyễn Trung Việt – người đã tận tâm định hướng, hướng dẫn phương pháp nghiên cứu khoa học, gợi mở những ý tưởng công nghệ cốt lõi và luôn đồng hành, động viên em giải quyết những thách thức kỹ thuật phức tạp trong quá trình triển khai kiến trúc Blockchain, giải thuật băm và tích hợp GIS.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin cùng toàn thể quý Thầy Cô Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã truyền đạt cho chúng em nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, tư duy hệ thống và niềm say mê công nghệ trong suốt những năm tháng giảng đường.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình và các bạn cùng khóa đã luôn động viên, chia sẻ và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng em có thể tập trung hoàn thành đồ án học phần này.

Dù bản thân đã nỗ lực hết mình, song do kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn còn những hạn chế nhất định, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô trong Hội đồng để sản phẩm ngày càng được hoàn thiện hơn.

Cần Thơ, Ngày .. tháng 11 năm 2026

Sinh viên thực hiện **Sinh viên thực hiện**

Đoàn Thế Thuần **Trần Quang Lâm**

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN iii
LỜI CẢM ƠN iv
DANH MỤC HÌNH ẢNH vii
DANH MỤC BẢNG x
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 11
1. Lý do chọn đề tài 11
2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 12
2.1 Mục tiêu nghiên cứu 12
2.2 Phạm vi nghiên cứu 13
2.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn nghiên cứu 13
2.3.1 Ý nghĩa khoa học 13
2.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 14
2.4 Bố cục đồ án 14
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 16
2.1. Tổng quan tài liệu 16
2.1.1. Nghiên cứu trong nước 16
2.2 Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 18
2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 18
2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 18
2.2. Khảo sát hiện trạng quản lý cây xanh truyền thống 19
2.3 Phân tích yêu cầu hệ thống 21
2.3.1. Yêu cầu nghiệp vụ 21
2.3.2. Yêu cầu chức năng chi tiết cho 3 nhóm tác nhân 21
2.3.3. Yêu cầu phi chức năng 22
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG 23
3.1. Mô hình kiến trúc ứng dụng Web SPA (Single Page Application) 23
3.2. Ngôn ngữ TypeScript và Thư viện React 19 24
3.3. Hệ thống thông tin địa lý GIS 24
3.4. Công nghệ mã định danh hai chiều QR Code 25
3.5 Công nghệ Blockchain và Sổ cái phân tán 25
3.5.1 Khái niệm cơ bản về Blockchain và tính bất biến (Immutability) 25
3.5.2 Máy ảo Ethereum (EVM) và Hợp đồng thông minh (Smart Contract) 25
3.5.3 Mô hình Neo dữ liệu (Data Anchoring) 26
3.6 Hàm băm mật mã học SHA-256 và Chuẩn hóa Canonical JSON v1 27
3.6.1 Nguyên lý hàm băm mật mã một chiều SHA-256 27

3.6.2 Tiêu chuẩn chuẩn hóa dữ liệu xác định Canonical JSON v1 (RFC 8785) 28
3.6.3 Cơ sở dữ liệu SQLite và Backend Node.js 28
3.7 Cơ sở dữ liệu SQLite và Cơ chế khởi tạo dữ liệu mẫu 29
3.8 So sánh giải pháp cơ sở dữ liệu SQLite và MySQL 29
3.9 Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống và công cụ PlantUML 30
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH VÀ KIẾN TRÚC TỔNG QUAN HỆ THỐNG 32
4.1 Use Case Subject Management 32
4.2 Luồng xử lý dữ liệu và tương tác giữa các tác nhân 32
4.3 Pipeline neo dữ liệu On-Chain (Anchoring Pipeline) 34
4.4 Pipeline xác minh tính toàn vẹn và phát hiện làm giả dữ liệu (Verification Pipeline) 34
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 36
5.1 Các quy trình nghiệp vụ và phân quyền tác nhân 36
5.2 Sơ đồ Use Case hệ thống 37
5.2.1 Sơ đồ Use Case tổng quát 37
5.2.2 Đặc tả chi tiết các Use Case cốt lõi 38
5.2.2.1 Phân hệ dịch vụ Công cộng (Dành cho người dân – Citizen) 38
5.2.2.2 Phân hệ Quản trị Hệ Thống và Tài Khoản 42
5.2.2.3 Phân hệ Quản lý Cây xanh và Bản đồ số 45
5.3 Sơ đồ Class 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Mô hình kiến trúc ứng dụng Single Page Application (SPA) với React 19 23
Hình 3.2 Cơ chế Neo dữ liệu (Data Anchoring) chứng minh tính toàn vẹn trên Blockchain ..26
Hình 3.3: Nguyên lý băm mật mã học một chiều SHA-256 tạo giá trị tóm lược cố định 27
Hình 4.1 Quy trình tương tác giữa các tác nhân và sổ cái Blockchain EVM.....33
Hình 4.2 Pipeline neo dữ liệu On-Chain tự động khi tạo hoặc cập nhật hồ sơ 34
Hình 4.3 Pipeline xác minh tính toàn vẹn và phát hiện làm giả dữ liệu (Tampering Detection) 35
Hình 5.1 Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống UrbanTree.....38
Hình 5.2.Sơ đồ Class 58

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu / Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa / Diễn giải tiếng Việt
ABI	Application Binary Interface	Giao diện nhị phân ứng dụng tương tác với Smart Contract
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Bốn thao tác cơ bản trên cơ sở dữ liệu: Tạo, Đọc, Sửa, Xóa
EVM	Ethereum Virtual Machine	Máy ảo thực thi hợp đồng thông minh trên nền tảng Ethereum
GIS	Geographic Information System	Hệ thống thông tin địa lý
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HTTP/HTTPS	Hypertext Transfer Protocol (Secure)	Giao thức truyền siêu văn bản (bảo mật)
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản
NFC	Normalization Form C	Chuẩn hóa chuỗi ký tự Unicode theo dạng chuẩn phân tích kết hợp
PII	Personally Identifiable Information	Thông tin nhận dạng cá nhân cần bảo vệ quyền riêng tư
PoE	Proof of Existence	Bằng chứng về sự tồn tại của dữ liệu tại một thời điểm
QR Code	Quick Response Code	Mã phản hồi nhanh (mã vạch ma trận hai chiều)
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc chuyển giao trạng thái đại diện trong Web Service
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256-bit	Thuật toán băm mật mã an toàn tạo chuỗi đầu ra 256-bit (64 ký tự hex)
SPA	Single Page Application	Kiến trúc ứng dụng web đơn trang

Ký hiệu / Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa / Diễn giải tiếng Việt
UI/UX	User Interface/User Experience	Giao diện người dùng/ Trải nghiệm người dùng
UAT	User Acceptance Testing	Kiểm thử chấp nhận người dùng
UTC	Coordinated Universal Time	Giờ phối hợp quốc tế chuẩn

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: So sánh giải pháp quản lý cây xanh truyền thống và mô hình UrbanTree.....20
Bảng 4.1 Sơ đồ kiến trúc 4 tầng tổng quan hệ thống UrbanTree.....32
Bảng 5.1: Use Case UC01 Quét QR Cây xanh 39
Bảng 5.2 Use Case UC02: Xem hồ sơ cây 40
Bảng 5.3 Use Case UC04: Gửi phản ánh sự cố.....41
Bảng 5.4 Use Case UC06: Tra cứu tiến độ phản ánh 42
Bảng 5.5 Use Case UC07: Đăng nhập 43
Bảng 5.6 Use Case UC28: Xem danh sách người dùng.....44
Bảng 5.7 Use Case UC31: Khóa/Mở tài khoản 45
Bảng 5.8 Use Case UC10: Xem danh sách cây 46

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Cây xanh đô thị đóng vai trò là "lá phổi xanh", giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc điều hòa vi khí hậu, lọc bụi mịn, giảm thiểu tiếng ồn, hấp thụ khí nhà kính và tạo cảnh quan sinh thái văn minh cho các thành phố. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra với tốc độ chóng mặt, diện tích bê tông hóa tăng nhanh cùng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu, việc bảo vệ, chăm sóc và phát triển hệ thống cây xanh không chỉ là nhiệm vụ bảo tồn cảnh quan mà đã trở thành vấn đề cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn sinh mạng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân đô thị.

Tuy nhiên, công tác quản lý cây xanh tại hầu hết các đô thị Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế cố hữu xuất phát từ phương thức vận hành thủ công truyền thống. Đầu tiên là về phương pháp quản lý phân tán và thủ công: Dữ liệu về vị trí, số lượng, chủng loại, năm trồng và tình trạng sinh trưởng của từng cá thể cây chủ yếu được lưu trữ trên sổ sách giấy hoặc các file bảng tính Excel phân tán tại từng xí nghiệp công ích quận/huyện, dễ thất lạc và rất khó tổng hợp kịp thời.

Thứ hai, thiếu tính minh bạch trong kiểm toán và chăm sóc định kỳ: Ngân sách nhà nước chi cho công tác cắt tỉa, mé nhánh trước mùa mưa bão, bón phân, phòng trừ sâu bệnh là rất lớn, nhưng việc nghiệm thu khối lượng công việc hiện trường còn thiếu công cụ giám sát độc lập, dễ phát sinh tiêu cực hoặc gian lận số liệu.

Thứ ba, thời gian tiếp nhận và xử lý sự cố chậm trễ: Khi xảy ra các hiểm họa tiềm tàng như cây mục rỗng, nghiêng ngả nguy hiểm, sâu bệnh hại hoặc tét nhánh gãy đổ chắn đường, người dân gặp khó khăn trong việc tìm kiếm kênh thông báo chính thống. Quy trình chuyển giao thông tin từ người dân đến cơ quan chuyên trách thường mất nhiều giờ đến nhiều ngày, dẫn đến nguy cơ tai nạn thương tâm.

Cuối cùng là khó khăn trong việc kiểm tra nguồn gốc và chống chặt phá trái phép: Tình trạng cây cổ thụ quý hiếm bị xâm hại, tự ý đốn hạ hoặc thay thế trái phép để phục vụ các công trình xây dựng tư nhân vẫn xảy ra mà không thể truy vết lý lịch một cách minh bạch.

Trước những thách thức trên, xu hướng ứng dụng chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi như Mã định danh QR Code, Bản đồ số GIS (Geographic Information System) và Công nghệ Chuỗi khối (Blockchain) mở ra một hướng giải quyết đột phá. Công nghệ Blockchain với đặc tính phân tán, bất biến (Immutability), minh bạch và có dấu thời gian (Timestamp) được bảo chứng bằng toán học mật mã là công cụ hoàn hảo để đảm bảo rằng một khi hồ sơ cây, nhật ký chăm sóc hay biên bản sự cố đã được ghi nhận, không một cá nhân nào — kể cả người quản trị hệ thống — có thể tự ý sửa đổi hoặc xóa bỏ nhằm trục lợi.

Xuất phát từ thực tiễn cấp bách và tiềm năng công nghệ to lớn đó, chúng em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: "Xây dựng hệ thống quản lý cây xanh đô thị tích hợp định danh QR Code và bảo chứng toàn vẹn Blockchain (UrbanTree)". Hệ thống hướng tới việc số hóa toàn diện lý lịch từng cá thể cây xanh, trao quyền tương tác và giám sát cho cộng đồng người dân, đồng thời thiết lập sổ cái bất biến đảm bảo tính trung thực tuyệt đối của dữ liệu quản lý hạ tầng xanh.

2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

2.1 Mục tiêu nghiên cứu

Đồ án đặt ra mục tiêu cốt lõi là nghiên cứu và phát triển UrbanTree — một nền tảng web hướng đến việc quản lý trọn vòng đời của hệ thống cây xanh đô thị. Điểm nhấn của nền tảng này là sự kết hợp giữa cơ chế định danh hai chiều qua QR Code và công nghệ Blockchain. Cách tiếp cận này không chỉ giúp ban quản lý giám sát hạ tầng chặt chẽ hơn, khuyến khích cộng đồng cùng tham gia phản ánh, mà còn tạo ra một cơ chế bảo chứng niềm tin, chống lại mọi nỗ lực chỉnh sửa trái phép vào hồ sơ sự cố hay lịch sử chăm sóc.

Để hiện thực hóa bức tranh tổng thể đó, nhóm đã bóc tách quá trình thực hiện thành các mục tiêu kỹ thuật sát với thực tế. Khởi đầu bằng việc hệ thống hóa lại toàn bộ quy trình quản lý bám theo các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật hiện hành của Bộ Xây dựng. Từ nền tảng nghiệp vụ này, nhóm tiến hành xây dựng phân hệ bản đồ số GIS trực quan dựa trên thư viện Leaflet và dữ liệu OpenStreetMap nhằm hiển thị chính xác tọa độ, ranh giới và tình trạng sinh trưởng của từng cây.

Một cơ chế định danh bằng QR Code chuẩn hóa được thiết kế để gắn trực tiếp tại hiện trường. Yếu tố này đặc biệt quan trọng vì nó cho phép bất kỳ người dân nào cũng có thể dùng điện thoại cá nhân quét mã, xem nhanh lý lịch cây và gửi phản ánh sự cố ngay lập tức mà không phải tải thêm các ứng dụng rườm rà. Nối tiếp luồng thông tin đó, hệ thống sẽ vận hành một phân hệ điều phối nội bộ, giúp phân công nhân sự tiếp nhận và xử lý sự cố một cách khép kín, minh bạch thời gian phản hồi.

Và để giải quyết trọn vẹn bài toán minh bạch hóa, đồ án tiến hành nghiên cứu sâu vào việc tích hợp công nghệ chuỗi khối. Nhóm tiến hành cài đặt thuật toán chuẩn hóa dữ liệu Canonical JSON v1 kết hợp cùng hàm băm mật mã SHA-256 để tạo ra các "dấu vân tay" số nhất quán và an toàn. Những mã băm này sau đó sẽ được đưa vào kiến trúc neo dữ liệu (Data Anchoring) thông qua các Smart Contract vận hành trên môi trường máy ảo EVM. Đích đến cuối cùng của toàn bộ kiến trúc này là trao cho hệ thống khả năng tự động kiểm tra tính toàn vẹn, phát hiện tức thời (Tampering Detection) nếu có bất kỳ bản ghi nào dưới cơ sở dữ liệu bị giả mạo hay can thiệp trái phép.

2.2 Phạm vi nghiên cứu

Dựa trên yêu cầu thực tiễn và thời gian triển khai, phạm vi nghiên cứu của đề tài được xác định cụ thể trên các phương diện không gian, nghiệp vụ, công nghệ và các giới hạn đi kèm. Về không gian và đối tượng quản lý, hệ thống tiến hành thử nghiệm dữ liệu mẫu đối với hệ thống cây xanh nội khu và cây bóng mát tại các khu dân cư trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tiêu biểu là Khu dân cư Nam Long, Khu dân cư Hưng Phú (quận Cái Răng), Khu dân cư Hồng Phát, Khu dân cư 91B (quận Ninh Kiều), cùng các tuyến đường nội bộ và trục giao thông chính lân cận như đường Trần Hoàng Na, đường Nguyễn Văn Cừ và đường Võ Nguyên Giáp.

Về mặt nghiệp vụ, đồ án tập trung xây dựng phiên bản sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) nhằm giải quyết ba quy trình cốt lõi. Thứ nhất là quản lý hồ sơ định danh, sinh mã QR công khai và trực quan hóa trạng thái sinh trưởng của cây xanh khu dân cư trên bản đồ số GIS. Thứ hai là quy trình tiếp nhận, điều phối và xử lý sự cố khép kín, cho phép người dân sinh sống tại khu vực gửi phản ánh hiện trường nhanh chóng mà không cần đăng nhập, đồng thời giúp ban quản lý lưu vết toàn bộ dòng thời gian xử lý. Thứ ba là nghiệp vụ ghi nhận nhật ký chăm sóc định kỳ kết hợp bảo chứng toàn vẹn số liệu bằng công nghệ Blockchain.

Để đáp ứng các nghiệp vụ trên, về mặt công nghệ, đề tài tiến hành xây dựng ứng dụng web tương thích mọi kích thước màn hình (Responsive Web Application) trên nền tảng React 19, TypeScript và tích hợp thư viện bản đồ Leaflet GIS. Ứng dụng vận hành cùng hệ thống máy chủ RESTful API và cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm quản lý chặt chẽ phân quyền và lưu trữ an toàn. Đặc biệt, hệ thống triển khai Smart Contract tương ứng với mạng thử nghiệm EVM cục bộ (Hardhat / Local EVM Node), kết hợp thuật toán chuẩn hóa Canonical JSON v1 và hàm băm mật mã SHA-256 để neo giữ dữ liệu (Data Anchoring). Cơ chế này giúp đối chiếu và phát hiện tức thời mọi hành vi can thiệp trái phép vào cơ sở dữ liệu (Tampering Detection).

Cuối cùng, đề tài cũng đặt ra các giới hạn nghiên cứu nhất định để đảm bảo tính khả thi. Đồ án hiện không triển khai Blockchain trên mạng công khai (Public Mainnet) nhằm tránh phát sinh phí giao dịch thực tế. Đồng thời, hệ thống MVP chưa tích hợp các thiết bị cảm biến IoT giám sát thời gian thực, chưa ứng dụng mô hình học sâu (AI) vào việc tự động dự báo ngã đổ hay nhận diện sâu bệnh qua ảnh, và chưa kết nối trực tiếp với hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng dùng chung của thành phố.

2.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn nghiên cứu

2.3.1 Ý nghĩa khoa học

Về mặt khoa học, quá trình thực hiện đồ án tạo điều kiện để nhóm áp dụng trực tiếp các kiến thức phân tích thiết kế hệ thống và kỹ thuật phần mềm vào một bài toán

hạ tầng thực tế. Thay vì chỉ dừng lại ở các hệ thống quản trị dữ liệu tập trung truyền thống, đề tài mở ra hướng tiếp cận mới khi kết hợp khéo léo giữa nền tảng web hiện đại và cấu trúc sổ cái phân tán (Blockchain). Qua đó, nhóm có cơ hội nghiên cứu sâu hơn về mật mã học ứng dụng, cụ thể là giải pháp neo dữ liệu (Data Anchoring) bằng thuật toán chuẩn hóa Canonical kết hợp hàm băm SHA-256 trên môi trường máy ảo EVM. Việc giải quyết thành công bài toán toàn vẹn dữ liệu, song song với việc tích hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS) bản đồ số, không chỉ giúp củng cố tư duy kiến trúc phần mềm mà còn nâng cao đáng kể năng lực làm chủ công nghệ của sinh viên.

2.3.2 Ý nghĩa thực tiễn

Xét về giá trị thực tiễn, hệ thống UrbanTree mang đến một giải pháp số hóa toàn diện và trực quan cho công tác quản lý mảng xanh tại các khu dân cư và đô thị. Hệ thống giúp xóa bỏ rào cản giao tiếp giữa người dân và ban quản lý thông qua cơ chế quét mã QR định danh tiện lợi, cho phép bất kỳ ai cũng có thể báo cáo sự cố ngay tại hiện trường mà không đòi hỏi cài đặt thêm ứng dụng phức tạp. Đối với đơn vị vận hành, nền tảng cung cấp một quy trình làm việc khép kín, minh bạch từ khâu tiếp nhận, điều phối nhân sự cho đến khi nghiệm thu chăm sóc. Đặc biệt, việc đưa Blockchain vào lưu vết lịch sử giúp triệt tiêu các rủi ro gian lận hay sửa đổi khống hồ sơ bảo dưỡng, đảm bảo tính trách nhiệm cao nhất. Nhìn rộng hơn, sản phẩm không chỉ giải quyết bài toán quản lý cây xanh đơn thuần mà còn đóng góp một mảnh ghép thiết thực vào tiến trình chuyển đổi số hạ tầng, hướng tới mục tiêu xây dựng các khu đô thị thông minh và bền vững.

2.4 Bố cục đồ án

Chương 1: Mở đầu: Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài.

Chương 2: Tổng quan: Khảo sát các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, hiện trạng quản lý cây xanh và phân tích yêu cầu hệ thống.

Chương 3: Cơ sở lý thuyết và công nghệ: Giới thiệu kiến trúc React 19, Leaflet GIS, QR Code, Blockchain EVM, Smart Contract, chuẩn Canonical JSON và hàm băm SHA-256.

Chương 4: Mô hình và kiến trúc tổng quan: Trình bày sơ đồ kiến trúc 4 tầng, luồng xử lý dữ liệu và đường ống neo dữ liệu lên Blockchain.

Chương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống: Đặc tả quy trình nghiệp vụ, sơ đồ Use Case, sơ đồ Lớp, thiết kế 7 bảng cơ sở dữ liệu và giao diện Smart Contract.

Chương 6: Hiện thực và xây dựng hệ thống: Trình bày các thuật toán cốt lõi, giao diện các màn hình chức năng, biểu đồ tuần tự và kết quả kiểm thử đánh giá.

Chương 7: Đánh giá kết quả và hướng phát triển: Tổng kết kết quả đạt được, chỉ ra các hạn chế và đề xuất hướng nâng cấp trong tương lai.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN

2.1. Tổng quan tài liệu

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc số hóa công tác quản lý hạ tầng mảng xanh. Hiện nay, phần lớn các khu đô thị và khu dân cư vẫn quản lý thông tin cây xanh thông qua sổ sách truyền thống hoặc các hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung. Hạn chế lớn nhất của mô hình cũ là thiếu tính trực quan về mặt không gian, rào cản trong việc tiếp nhận phản ánh sự cố từ người dân còn lớn, và đặc biệt là hồ sơ lưu trữ rất dễ bị can thiệp, chỉnh sửa ngầm mà không để lại bất kỳ dấu vết kiểm toán nào.

Để khắc phục những điểm nghẽn đó, việc tích hợp Hệ thống thông tin địa lý (GIS) cùng các công nghệ minh bạch hóa dữ liệu đang trở thành hướng đi tất yếu. Sự phát triển của các nền tảng bản đồ mã nguồn mở như Leaflet kết hợp cùng kiến trúc ứng dụng web hiện đại giúp việc trực quan hóa tài sản không gian trở nên linh hoạt và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Song song đó, công nghệ Blockchain với cốt lõi là các Hợp đồng thông minh (Smart Contract) và thuật toán băm mật mã (như SHA-256) đã mở ra một giải pháp đột phá trong việc bảo chứng toàn vẹn dữ liệu (Data Anchoring). Sự kết hợp này đảm bảo mọi bản ghi về lý lịch, nhật ký chăm sóc hay sự cố hạ tầng đều được "neo" lại một cách an toàn, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ gian lận số liệu.

Xuất phát từ những lý do trên, nhóm tiến hành xây dựng hệ thống UrbanTree – một ứng dụng web kết hợp QR Code và Blockchain để hỗ trợ quản lý cây xanh đô thị. Để làm rõ quá trình thực hiện, nội dung báo cáo đồ án được cấu trúc thành 4 chương chính. Chương 1 tập trung phân tích tổng quan bài toán, các nghiên cứu liên quan và lý thuyết về những công nghệ nền tảng được sử dụng. Tiếp theo, Chương 2 sẽ đi sâu vào việc phân tích và thiết kế hệ thống thông qua các sơ đồ UML, đồng thời làm rõ kiến trúc luồng dữ liệu. Chương 3 là phần mô tả quá trình cài đặt, triển khai ứng dụng vào thực tế cùng với các kết quả giao diện đạt được. Cuối cùng, Chương 4 sẽ tổng kết lại những kết quả đã làm được, chỉ ra những mặt còn hạn chế và đề xuất định hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống.

2.1.1. Nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, hành lang pháp lý đối với công tác quản lý hạ tầng cây xanh đô thị đã được định hình rõ nét thông qua Nghị định số 64/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Bám sát định hướng này, trong vài năm trở lại đây, làn sóng chuyển đổi số mảng xanh đã bắt đầu được nhen nhóm tại các đô thị hạt nhân. Điển hình như tại Thành phố Hồ Chí Minh, phần mềm hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã được Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh đưa vào thử nghiệm để số hóa tọa độ cho nhóm cây cổ thụ loại 3 (cây có tuổi thọ cao, đường kính trên 50cm) tại các trục đường lõi trung tâm như Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định và Hoàng Diệu. Tương tự, Đà Nẵng cũng ghi nhận những bước tiến ban đầu khi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

trực tiếp xây dựng cơ sở dữ liệu GIS cây xanh và tích hợp vào Cổng thông tin dịch vụ công của thành phố.

Dù ghi nhận những tín hiệu tích cực, bức tranh chung của các giải pháp quản lý hiện hành vẫn bộc lộ nhiều điểm nghẽn. Các hệ thống này đa phần mang tính chất "nội bộ khép kín", chủ yếu phục vụ quy trình làm việc của cán bộ kỹ thuật tại đơn vị công ích. Về phía cộng đồng, người dân hoàn toàn thiếu phương tiện để tra cứu lý lịch cây tại chỗ do vắng bóng các cơ chế định danh tiện lợi như mã QR gắn tại gốc. Quan trọng hơn cả, toàn bộ hồ sơ cây xanh hiện nay đều đang được lưu trữ cục bộ trên các máy chủ tập trung (Centralized Database). Kiến trúc này tiềm ẩn một lỗ hổng rất lớn về tính minh bạch: dữ liệu lịch sử chăm sóc, tình trạng sức khỏe hay các số liệu nghiệm thu sự cố hoàn toàn có nguy cơ bị can thiệp, xóa sửa ngầm từ bên trong mà không hề để lại bất kỳ dấu vết kiểm toán nào.

2.1.2. Nghiên cứu nước ngoài

Trên bình diện quốc tế, việc ứng dụng công nghệ cao vào công tác quản lý lâm nghiệp đô thị (Urban Forestry) đã đạt được những bước tiến vượt bậc và đi vào chiều sâu. Một minh chứng điển hình là chiến lược "City in a Garden" của Singapore. Hiện nay, Cơ quan Công viên Quốc gia Singapore (NParks) đang quản lý khối tài sản khổng lồ với hơn 7 triệu cây xanh thông qua hệ thống Mapped Trees. Hệ thống này không chỉ dừng lại ở việc gán tọa độ đơn thuần mà còn tích hợp các thiết bị cảm biến độ nghiêng không dây (Tilt Sensors) và mã định danh QR. Thậm chí, họ còn ứng dụng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp dữ liệu khí tượng để tự động dự báo nguy cơ gãy đổ, từ đó chủ động lên phương án bảo vệ.

Tại Hoa Kỳ, hệ thống New York City Street Tree Map lại mang đến một góc nhìn thú vị về sự gắn kết cộng đồng. Chính quyền thành phố New York đã số hóa gần 1 triệu cây xanh trên các tuyến đường. Điều đặc biệt là họ mở hệ thống này cho người dân truy cập dưới dạng bản đồ tương tác. Thông qua nền tảng này, công dân có thể đăng ký "nhận nuôi cây" (Adopt a Tree), chủ động ghi nhận lịch sử tưới nước. Hệ thống còn thông minh đến mức có thể tự động tính toán và quy đổi giá trị sinh thái mà từng cây xanh đóng góp cho cộng đồng thành các con số kinh tế cụ thể, ví dụ như lượng nước mưa giữ lại hay lượng điện năng tiết kiệm được.

Ở Bên cạnh GIS và AI, công nghệ Blockchain cũng đang trở thành một xu hướng tất yếu trong việc quản lý tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Điển hình như các dự án do Liên minh Khí hậu (Climate Chain Coalition) thuộc Liên Hợp Quốc khởi xướng. Các tổ chức này đã và đang ứng dụng Blockchain vào các bài toán như chứng minh nguồn gốc xuất xứ lâm sản (Timber Traceability), phát hành tín chỉ carbon, hay xây dựng những cuốn sổ cái xanh bất biến (Immutable Green Ledger) để bảo chứng số liệu trồng rừng, loại trừ triệt để các hành vi gian lận. Những mô hình thành công từ các quốc gia tiên tiến này chính là nguồn cảm hứng và cơ sở

thực tiễn quan trọng để định hình nên các chức năng cốt lõi cho hệ thống UrbanTree trong đồ án.

2.2 Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

2.2.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đồ án được chia thành hai nhóm chính: quy trình nghiệp vụ quản lý thực tiễn và các giải pháp công nghệ ứng dụng. Về mặt nghiệp vụ, đồ án tập trung nghiên cứu dữ liệu lý lịch cây xanh đô thị, bao gồm các thuộc tính cốt lõi như vị trí tọa độ GPS, kích thước thân tán, phân loại loài cây, năm trồng và trạng thái sức khỏe. Song song đó, đề tài cũng đi sâu phân tích quy trình quản lý hạ tầng hiện hành, bao gồm công tác tuần tra, cắt tỉa, bón phân, phòng trừ sâu bệnh và đặc biệt là quy trình tiếp nhận, điều phối xử lý sự cố.

Về mặt công nghệ, đối tượng nghiên cứu xoay quanh việc áp dụng công nghệ mã định danh hai chiều QR Code theo tiêu chuẩn ISO/IEC 18004 nhằm số hóa và định danh thông tin. Đồng thời, để giải quyết bài toán bảo mật và minh bạch, đồ án tập trung nghiên cứu nền tảng công nghệ sổ cái phân tán Blockchain, cơ chế hoạt động của Máy ảo Ethereum (EVM) và cách thức thiết kế Hợp đồng thông minh (Smart Contract). Cuối cùng, nhằm đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu trước khi đưa lên Blockchain, đề tài tiến hành nghiên cứu và cài đặt giải thuật băm mật mã SHA-256 kết hợp cùng tiêu chuẩn chuẩn hóa chuỗi dữ liệu Canonical JSON (RFC 8785).

2.2.2 Phương pháp nghiên cứu

Quá trình thực hiện đồ án được triển khai đan xen chặt chẽ giữa nghiên cứu nền tảng lý thuyết và thực hành kỹ thuật phần mềm. Bước đầu, nhóm tập trung thu thập, tổng hợp các tiêu chuẩn và tài liệu chuyên ngành về nghiệp vụ quản lý hạ tầng cây xanh đô thị. Đây là tiền đề quan trọng để nhóm tiếp tục đào sâu vào các tài liệu kỹ thuật cốt lõi về kiến trúc mạng Blockchain, cơ chế vận hành của máy ảo EVM và mật mã học ứng dụng, từ đó phác thảo nên lớp bảo chứng dữ liệu cho hệ thống.

Đầu tiên, đối với phương pháp nghiên cứu tài liệu, nhóm tập trung thu thập và hệ thống hóa các kiến thức nền tảng về phát triển ứng dụng Web SPA (Single Page Application), thiết kế API, hệ thống thông tin địa lý (GIS), mã định danh hai chiều (QR Code) và công nghệ chuỗi khối (Blockchain). Bước tiếp theo, nhóm tiến hành tìm hiểu sâu các công nghệ cốt lõi sẽ triển khai trong đồ án như React 19 để xây dựng giao diện, nền tảng Node.js kết hợp cơ sở dữ liệu SQLite cho hệ thống Backend, cùng với công cụ Hardhat để giả lập mạng lưới máy ảo EVM cục bộ.

Song song với mảng công nghệ, việc nghiên cứu các quy trình nghiệp vụ thực tế trong công tác quản lý hạ tầng mảng xanh cũng được đặt lên hàng đầu. Các nghiệp vụ này bao gồm cách tổ chức hồ sơ lý lịch cây, ghi nhận nhật ký cắt tỉa, bón phân và

luồng điều phối tiếp nhận, xử lý sự cố. Đặc biệt, nhóm dành nhiều thời gian đào sâu vào các phương pháp bảo mật và chứng thực dữ liệu, tiêu biểu là tiêu chuẩn chuẩn hóa Canonical JSON v1 và giải thuật băm mật mã SHA-256 để phục vụ bài toán neo dữ liệu (Data Anchoring) lên hợp đồng thông minh. Quá trình này được thực hiện thông qua việc đọc, phân tích tài liệu chính thức (Documentations) của React, Leaflet, Solidity, Ethers.js và các đặc tả chuẩn RFC 8785. Đồng thời, nhóm cũng tham khảo các văn bản pháp lý hiện hành như Nghị định 64/2010/NĐ-CP và sử dụng linh hoạt các công cụ hỗ trợ như diễn đàn Stack Overflow, các chatbot AI (ChatGPT, Gemini) để gỡ rối các rào cản kỹ thuật phát sinh trong quá trình viết code và triển khai Smart Contract.

Để đánh giá tính thực tiễn và độ tin cậy của sản phẩm, việc tìm hiểu lý thuyết, phương pháp nghiên cứu thực nghiệm được áp dụng liên tục để kiểm chứng tính khả thi của hệ thống. Nhóm bắt đầu bằng việc khảo sát những lỗ hổng của mô hình quản lý cây xanh bằng sổ sách, Excel truyền thống – vốn dễ bị thất lạc, can thiệp và chỉnh sửa hồi tố – để làm cơ sở thiết kế kiến trúc bất biến cho UrbanTree. Từ đó, nhóm thử nghiệm trực tiếp khả năng vận hành của các chức năng như quét mã QR tại hiện trường, trích xuất tọa độ GPS và tương tác với bản đồ số. Trong quá trình thực nghiệm, nhóm đúc kết kinh nghiệm thiết kế giao diện (UI/UX) sao cho tinh gọn nhất, giúp người dân dễ dàng báo cáo sự cố mà không cần cài đặt thêm ứng dụng, đồng thời giúp nhân viên công ích thao tác nhanh chóng ngay ngoài trời.

Để thực hiện, nhóm đã thiết lập dữ liệu giả lập (Seed Data) dựa trên vị trí địa lý thực tế tại các khu dân cư và tuyến đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ (như Khu dân cư Nam Long, Khu dân cư Hưng Phú, đường Trần Hoàng Na), đưa vào bản đồ Leaflet để kiểm tra khả năng render và lọc trạng thái cây xanh. Về mặt backend, nhóm tiến hành lập trình và chạy thử nghiệm thuật toán băm dữ liệu, kết nối với Smart Contract trên Hardhat để đo lường tốc độ phản hồi của các giao dịch neo chuỗi. Quan trọng nhất, một kịch bản kiểm thử giả lập tấn công (Tampering Simulation) đã được xây dựng bằng cách cố tình can thiệp vào cơ sở dữ liệu SQLite để sửa lén thông tin sức khỏe của cây. Sau đó, nhóm dùng công cụ đối chiếu vi sai (Diff Analyzer) để đánh giá xem hệ thống có tự động phát hiện và cảnh báo sai lệch (MISMATCH) đúng như thiết kế hay không. Cuối cùng, luồng nghiệp vụ tổng thể được kiểm thử chéo trên nhiều thiết bị (máy tính, điện thoại di động) nhằm đảm bảo hệ thống từ Frontend, Backend đến lớp Blockchain phối hợp nhịp nhàng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe đã đề ra.

2.2. Khảo sát hiện trạng quản lý cây xanh truyền thống

Qua quá trình tìm hiểu và khảo sát thực tế tại các đơn vị quản lý hạ tầng đô thị, nhóm nhận thấy quy trình vận hành truyền thống hiện nay vẫn còn tồn đọng rất nhiều bất cập. Bất cập đầu tiên và dễ thấy nhất nằm ở khâu thu thập dữ liệu. Hầu hết công

nhân đi tuần tra hiện trường vẫn giữ thói quen ghi chép tình trạng cây vào sổ tay hoặc chụp ảnh lưu tạm bằng điện thoại cá nhân. Thường phải đến cuối ngày, hoặc thậm chí dồn lại đến cuối tuần, những số liệu này mới được mang về văn phòng để gõ lại vào máy tính. Khoảng thời gian trễ (delay) này không chỉ làm giảm tính xuyên suốt của công việc mà còn tiềm ẩn rủi ro sai sót, nhầm lẫn vị trí hay thất lạc thông tin rất cao.

Sự nhầm lẫn này càng bộc lộ rõ trên những đoạn đường trồng hàng loạt một giống cây liền kề nhau. Khi thiếu đi hệ thống biển số hoặc mã định danh vật lý (như mã QR) gắn trực tiếp trên thân, nhân viên bảo dưỡng sẽ rất khó phân biệt chính xác cây số mấy đang bị sâu bệnh hay cây nào là mục tiêu cần cắt tỉa trong hàng trăm cây trông giống hệt nhau.

Tuy nhiên, rủi ro nghiêm trọng nhất của phương pháp quản lý thủ công lại nằm ở khía cạnh pháp lý và trách nhiệm bồi thường. Vào những mùa mưa bão, khi xảy ra sự cố cây ngã đổ gây thiệt hại cho phương tiện hay người đi đường, quá trình xác minh trách nhiệm thường dẫn đến những tranh chấp gay gắt. Lúc này, đơn vị quản lý rất khó đưa ra bằng chứng thuyết phục để chứng minh họ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cắt tỉa, bảo dưỡng định kỳ. Nguyên nhân sâu xa là do nhật ký chăm sóc hiện tại chỉ được lưu giữ sơ sài bằng biên bản giấy hoặc các file bảng tính Excel. Đây là những định dạng dữ liệu rời rạc, không có cơ chế bảo mật và hoàn toàn có thể bị ai đó tẩy xóa, can thiệp hoặc chỉnh sửa lùi ngày tháng (hồi tố) một cách dễ dàng.

Từ những hạn chế thực tiễn nêu trên, nhóm đã tiến hành đúc kết và đặt lên bàn cân so sánh giữa phương pháp quản lý truyền thống với mô hình UrbanTree mà đồ án đang hướng tới. Các tiêu chí khác biệt cốt lõi được tổng hợp chi tiết trong Bảng 2.1 dưới đây.

Bảng 2.1: So sánh giải pháp quản lý cây xanh truyền thống và mô hình UrbanTree

Tiêu chí so sánh	**Quản lý truyền thống (Sổ sách / Excel)**	**Hệ thống UrbanTree (QR Code & Blockchain)**
Định danh cá thể cây	Đánh số sơn mờ trên vỏ thân hoặc không có	Mã QR chuẩn hóa gắn tại thân, quét tức thì bằng điện thoại
Bản đồ định vị	Bản đồ giấy quy hoạch hoặc tọa độ thô	Bản đồ số GIS Leaflet tương tác, hiển thị trực quan theo màu sức khỏe
Tiếp nhận sự cố	Gọi điện thoại đường dây nóng hoặc gửi đơn từ	Cổng công cộng trực tuyến, chụp ảnh hiện trường, tự động gắn tọa độ
Nhật ký chăm sóc	Biên bản giấy ký tay, dễ tẩy xóa, sửa ngày	Ghi nhận số hóa theo thời gian thực kèm mã định danh nhân viên

Tiêu chí so sánh	Quản lý truyền thống (Sổ sách / Excel)	Hệ thống UrbanTree (QR Code & Blockchain)
Tính toàn vẹn dữ liệu	Rất thấp; dữ liệu tập trung dễ bị can thiệp trái phép	Bất biến tuyệt đối; băm Canonical SHA-256 neo trên Blockchain EVM
Sự tham gia người dân	Thụ động, hầu như không có kênh tương tác	Chủ động, dễ dàng tra cứu lý lịch, báo cáo sự cố và giám sát cây xanh

2.3 Phân tích yêu cầu hệ thống

2.3.1. Yêu cầu nghiệp vụ

Hệ thống UrbanTree được thiết kế để giải quyết bài toán nghiệp vụ liên hoàn, bao quát toàn bộ vòng đời của một cây xanh từ lúc được đưa vào quy hoạch đô thị cho đến quá trình sinh trưởng, bảo dưỡng và xử lý các sự cố phát sinh. Ở khâu nền tảng, hệ thống phải đáp ứng khả năng số hóa toàn diện thông tin định danh của từng cá thể cây. Các dữ liệu cốt lõi như mã công cộng duy nhất (publicCode dạng TREE-XXX), tên thường gọi, tên khoa học, tọa độ GPS, ngày trồng cùng các thông số sinh trưởng (đường kính thân, chiều cao tán, trạng thái sức khỏe) cần được lưu trữ đồng bộ. Đi kèm với đó là yêu cầu về cơ chế tạo và in nhãn định danh. Hệ thống phải hỗ trợ sinh mã QR đồ họa độ nét cao, chứa định dạng URL dẫn thẳng đến trang hồ sơ công cộng của cây để ban quản lý dễ dàng in thẻ nhựa gắn tại thực địa.

Bên cạnh công tác quản lý lý lịch, yêu cầu về luồng điều phối sự cố khép kín cũng được đặt ra khắt khe. Quy trình này bắt đầu từ việc tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, sau đó luân chuyển qua các trạng thái rõ ràng như "Đã tiếp nhận", "Đã phân công", "Đang xử lý" và kết thúc bằng bước "Đã giải quyết" kèm theo ghi chú, hình ảnh nghiệm thu tại hiện trường. Đặc biệt, để đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối, mọi thay đổi quan trọng đối với hồ sơ cây, các biên bản chăm sóc hay kết quả giải quyết sự cố đều phải được hệ thống tự động băm thành các chuỗi chuẩn hóa và tiến hành neo (Data Anchoring) lên hợp đồng thông minh Blockchain.

2.3.2. Yêu cầu chức năng chi tiết cho 3 nhóm tác nhân

Dựa trên luồng nghiệp vụ cốt lõi, các yêu cầu chức năng được bóc tách và phân bổ cụ thể cho ba nhóm tác nhân (Actor) tham gia vào hệ thống.

Đối với nhóm Người dân (Citizen), hệ thống đóng vai trò như một cổng thông tin mở. Người dân có thể dễ dàng xem các thông tin công khai về cây xanh thông qua thao tác quét mã QR tại hiện trường hoặc duyệt trực tiếp trên bản đồ số. Khi phát hiện vấn đề, họ được cấp quyền gửi phản ánh sự cố kèm theo mô tả, định vị GPS và ảnh

chụp thực tế, đồng thời có thể chủ động tra cứu tiến độ giải quyết dựa trên mã phiếu hệ thống cấp.

Tác nhân thứ hai là lực lượng Nhân viên chăm sóc cây xanh (Staff), những người trực tiếp thao tác bảo dưỡng. Ứng dụng cung cấp cho nhóm này tính năng xem danh sách cây được giao phụ trách và hỗ trợ quét mã QR để mở nhanh hồ sơ gốc. Từ màn hình này, nhân viên sẽ tiến hành ghi nhận chi tiết nhật ký chăm sóc (bao gồm các hành động cụ thể như tưới nước, bón phân, tỉa cành, trừ sâu, chống cọc) cũng như báo cáo tình trạng cây trước và sau khi làm việc. Ngoài ra, họ cũng đảm nhiệm thao tác cập nhật tiến độ cho các sự cố hiện trường đã được cấp trên phân công xử lý.

Giữ vai trò điều phối cao nhất là nhóm Quản trị viên (Admin). Tài khoản này được cấp toàn quyền thao tác trên danh mục cây xanh, chủng loại cây và quản lý hồ sơ nhân viên. Công việc thường nhật của họ là điều phối, phân công nhân sự giải quyết các phản ánh từ cộng đồng. Không dừng lại ở các chức năng quản trị thông thường, Admin còn được cấp quyền truy cập vào màn hình Sổ cái Blockchain để thực hiện đối chiếu, kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu (Verify Data Hash). Thậm chí, hệ thống còn cung cấp sẵn một công cụ thử nghiệm tấn công sửa trộm dữ liệu (Tamper Tree Data) để người quản trị có thể trực tiếp diễn tập an ninh thông tin, qua đó kiểm chứng độ tin cậy của cơ chế phát hiện gian lận.

2.3.3. Yêu cầu phi chức năng

Song song với các tính năng bề nổi, hệ thống còn phải thỏa mãn các tiêu chuẩn khắt khe về yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng vận hành ổn định và an toàn. Yếu tố sống còn đầu tiên là tính toàn vẹn và bất biến (Immutability). Kiến trúc phần mềm phải đảm bảo rằng một khi các bản ghi đã được neo lên mạng lưới chuỗi khối, chúng hoàn toàn miễn nhiễm trước mọi nỗ lực thay đổi hoặc giả mạo từ bất kỳ bên thứ ba nào. Đi cùng với đó là bài toán về tối ưu tài nguyên. Hệ thống được yêu cầu phải duy trì thời gian băm và phản hồi xác thực tại phía client ở mức rất thấp (dưới 100ms), đồng thời cơ chế Hash Anchoring phải được thiết kế gọn nhẹ để không gây ra tình trạng nghẽn tải trên mạng lưới Blockchain.

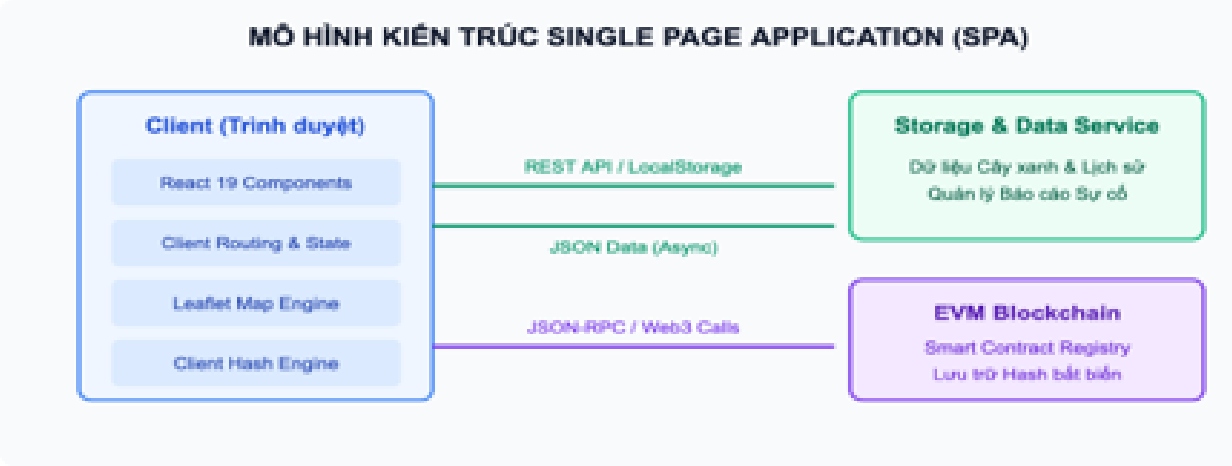
Về mặt trải nghiệm, tính tương thích và tiện dụng (Usability & Responsiveness) là yêu cầu bắt buộc. Giao diện ứng dụng phải tự động thích ứng hoàn hảo trên đa dạng thiết bị, từ màn hình máy tính bàn, máy tính bảng cho đến các thiết bị điện thoại thông minh nhằm phục vụ tối đa sự linh hoạt khi thao tác ngoài trời. Cuối cùng, để tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư (Privacy & PII Protection) được đặt lên hàng đầu. Cơ chế sinh mã băm phải được thiết kế tách biệt: các thông tin định danh cá nhân nhạy cảm như tên hay số điện thoại của người phản ánh tuyệt đối không được trộn lẫn vào chuỗi băm dùng để lưu vết trên sổ cái công khai.

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

3.1. Mô hình kiến trúc ứng dụng Web SPA (Single Page Application)

Để khắc phục tình trạng giật lag và tiêu tốn băng thông thường thấy ở các ứng dụng web truyền thống (vận hành theo mô hình nạp lại toàn bộ trang - MPA), hệ thống UrbanTree được quyết định xây dựng theo kiến trúc ứng dụng đơn trang (Single Page Application - SPA). Với mô hình này, trình duyệt của người dùng chỉ cần tải xuống một tài liệu HTML duy nhất cùng các tài nguyên CSS và JavaScript cốt lõi ngay trong lần truy cập đầu tiên. Từ thời điểm đó trở đi, mọi thao tác chuyển đổi qua lại giữa các màn hình chức năng như Dashboard, Bản đồ số, Quản lý cây hay Nhật ký chăm sóc đều diễn ra mượt mà. Thay vì tải lại trang, ứng dụng sẽ tự động gọi các hàm xử lý dữ liệu bất đồng bộ và chỉ cập nhật động những thành phần DOM thực sự thay đổi thông qua cơ chế định tuyến tại máy khách (Client-Side Routing).

Việc áp dụng kiến trúc SPA mang lại những ưu thế kỹ thuật rất phù hợp với đặc thù của một hệ thống quản lý hạ tầng hiện trường. Lợi ích dễ thấy nhất là tốc độ phản hồi gần như tức thì, mang đến cho người dùng trải nghiệm trơn tru tương đương với một ứng dụng native được cài đặt sẵn trên điện thoại. Đặc biệt, đối với một hệ thống nặng về mặt hiển thị không gian như UrbanTree, SPA giúp tối ưu hóa triệt để hiệu năng render bản đồ GIS. Cụ thể, bản đồ số Leaflet có thể duy trì xuyên suốt trạng thái bộ nhớ đệm (Tile cache) mà không hề bị tải hay khởi tạo lại từ đầu mỗi khi người dùng chuyển sang màn hình tra cứu thông tin chi tiết. Thêm vào đó, việc hạn chế tối đa lượng dữ liệu dư thừa phải tải lại trang cũng giúp tiết kiệm đáng kể lưu lượng mạng di động – một yếu tố mang tính thực tiễn rất cao đối với nhân viên công ích và người dân khi họ phải liên tục thao tác, quét mã QR ngay tại thực địa.



***Hình 3.1**: Mô hình kiến trúc ứng dụng Single Page Application (SPA) với React 19*

3.2. Ngôn ngữ TypeScript và Thư viện React 19

Tầng giao diện (Frontend) của hệ thống UrbanTree được xây dựng dựa trên nền tảng React 19 kết hợp cùng ngôn ngữ lập trình TypeScript và công cụ biên dịch Vite nhằm tối ưu hóa tối đa tốc độ phát triển cũng như hiệu năng ứng dụng. Trong đó, việc sử dụng TypeScript – một ngôn ngữ mở rộng từ JavaScript được trang bị hệ thống kiểu tĩnh (Static Typing) chặt chẽ – là một quyết định kỹ thuật mang tính bản lề. Nguyên nhân là do UrbanTree ứng dụng giải thuật băm và công nghệ Blockchain, một lĩnh vực đòi hỏi tính xác định (deterministic) tuyệt đối của dữ liệu đầu vào.

Đối với phần lõi giao diện, nhóm quyết định sử dụng React 19 – phiên bản mới nhất do Meta phát triển. Điểm sáng lớn nhất của bản cập nhật này nằm ở những cải tiến mang tính đột phá về hiệu năng dựng trang (render) và khả năng hỗ trợ quản lý trạng thái luồng thông qua các hook mới (như Action và Transition hooks). Nhờ cơ chế quản lý vòng đời component được tối ưu, React 19 cho phép hệ thống tích hợp liền mạch với các thư viện xử lý bản đồ không gian phức tạp như Leaflet mà không làm suy giảm hiệu năng trình duyệt. Hơn thế nữa, sức mạnh của React 19 còn giúp ứng dụng xử lý cực kỳ trơn tru các trạng thái hiển thị trung gian (như loading chờ phản hồi từ Smart Contract, thông báo lỗi kết nối hay trạng thái dữ liệu rỗng). Điều này đóng vai trò rất quan trọng trong việc mang lại một trải nghiệm thực địa mượt mà, ổn định cho nhân viên công ích và người dân, tiệm cận với cảm giác sử dụng một ứng dụng native được cài đặt trực tiếp trên điện thoại di động.

3.3. Hệ thống thông tin địa lý GIS

Trong công tác quản lý hạ tầng mảng xanh đô thị, Hệ thống thông tin địa lý (GIS) đóng vai trò là một thành phần cốt lõi không thể thiếu. Để giải quyết bài toán trực quan hóa không gian, hệ thống UrbanTree quyết định sử dụng thư viện Leaflet mã nguồn mở kết hợp cùng lớp bản đồ nền OpenStreetMap. Leaflet hiện là một trong những thư viện JavaScript hàng đầu hỗ trợ xây dựng bản đồ tương tác, đặc biệt tối ưu cho trải nghiệm trên các thiết bị di động mang ra thực địa. Với dung lượng vô cùng gọn nhẹ (chỉ khoảng 42KB khi nén gzip), thư viện này cung cấp một hệ thống API linh hoạt giúp nhóm phát triển dễ dàng thao tác với các lớp đối tượng (Layer Groups), tùy biến biểu tượng đánh dấu (Custom Marker Icons), gắn cửa sổ thông tin (Popups) và xử lý mượt mà các sự kiện nhấp chọn trên bản đồ. Việc sử dụng kết hợp bộ công cụ này cũng giúp hệ thống chủ động xử lý tốt các tình huống ngoại lệ về UI/UX như hiển thị trạng thái bản đồ rỗng khi dữ liệu tọa độ bị thiếu theo đúng kịch bản thiết kế.

Đi sâu vào khía cạnh lưu trữ, tọa độ địa lý của từng cá thể cây hay các vị trí báo cáo sự cố đều được hệ thống ghi nhận dưới dạng cặp giá trị Vĩ độ (Latitude) và Kinh độ (Longitude) tuân theo hệ quy chiếu WGS-84 quốc tế. Một điểm nhấn kỹ thuật quan trọng của UrbanTree là toàn bộ dữ liệu tọa độ này trước khi lưu trữ và đưa vào đường ống

(pipeline) xử lý đều được tự động làm tròn chuẩn hóa chính xác ở 6 chữ số thập phân. Độ chính xác này tương đương với khoảng sai số 0.11 mét trong thực tế, hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu định vị vị trí gốc cây trên vỉa hè hoặc các hẻm nhỏ. Đáng chú ý hơn, việc ép kiểu và chuẩn hóa giới hạn số thập phân này là một quy tắc bắt buộc để phục vụ giải thuật băm Canonical JSON v1. Cơ chế này giúp triệt tiêu các sai lệch về định dạng số (floating-point) trên các môi trường máy tính khác nhau, qua đó đảm bảo tính xác định và bất biến tuyệt đối của chuỗi băm trước khi neo lên hợp đồng thông minh Blockchain.

3.4. Công nghệ mã định danh hai chiều QR Code

Mã QR Code (Quick Response Code - ISO/IEC 18004) là mảnh ghép hoàn hảo để kết nối thế giới thực của từng cá thể cây xanh với cơ sở dữ liệu số hóa trên hệ thống UrbanTree. Một trong những lý do công nghệ này được lựa chọn là nhờ khả năng sửa lỗi vượt trội (Error Correction Level M). Đặc tính này cho phép camera điện thoại quét và giải mã thông tin một cách chính xác ngay cả khi biển thẻ nhựa treo ngoài trời bị mờ, dính bụi bẩn hoặc trầy xước tới 15% diện tích bề mặt. Thay vì mã hóa những đoạn văn bản dài dòng, hệ thống UrbanTree thiết kế mã QR để mã hóa trực tiếp một đường dẫn tra cứu nhanh (ví dụ: https://urbantree.vn/#tree-{publicCode}). Nhờ cấu trúc tối ưu này, người dân hoặc nhân viên bảo dưỡng chỉ cần mở bất kỳ ứng dụng camera thông minh nào (như iOS Camera, Google Lens hay Zalo Scanner) để quét mã, trình duyệt web sẽ lập tức điều hướng và mở đúng trang lý lịch của cây đó mà không đòi hỏi người dùng phải tải thêm bất kỳ ứng dụng chuyên dụng nào.

3.5 Công nghệ Blockchain và Sổ cái phân tán

3.5.1 Khái niệm cơ bản về Blockchain và tính bất biến (Immutability)

Về mặt bản chất, Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán, nơi thông tin được lưu trữ dưới dạng các khối (Blocks) liên kết chặt chẽ với nhau thông qua những con trỏ mật mã (Cryptographic Hashes). Điểm đặc biệt của kiến trúc này là mỗi khối mới sinh ra đều chứa chuỗi băm của khối ngay trước nó, đi kèm với một dấu thời gian (Timestamp) và danh sách các giao dịch đã được toàn mạng lưới xác thực. Chính cơ chế liên kết dây chuyền này tạo nên tính bất biến (Immutability) tuyệt đối cho hệ thống. Một khi hồ sơ cây xanh hay sự cố đã được đóng gói thành giao dịch và ghi nhận vào sổ cái, không một ai – kể cả người sở hữu quyền quản trị cao nhất của hệ thống – có thể tự ý sửa đổi hoặc xóa bỏ dữ liệu đó mà không làm phá vỡ tính hợp lệ của toàn bộ chuỗi khối theo sau.

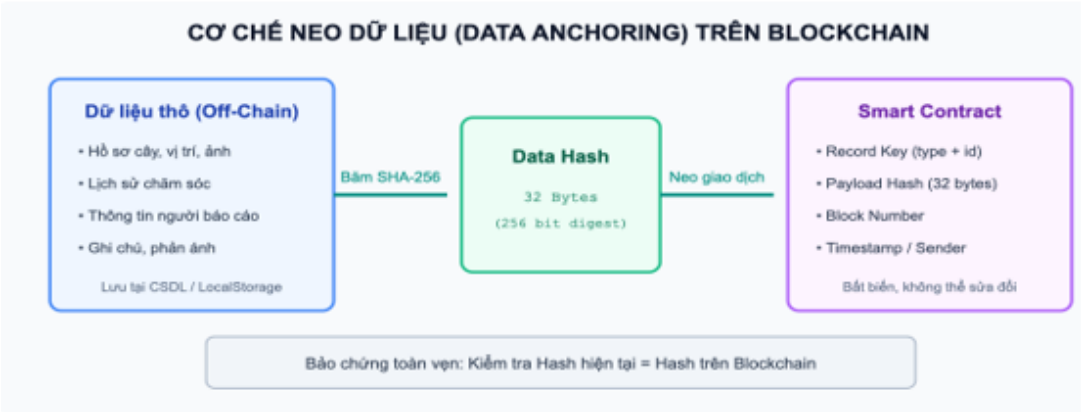
3.5.2 Máy ảo Ethereum (EVM) và Hợp đồng thông minh (Smart Contract)

Để có thể thực thi các đoạn mã logic trên chuỗi khối, hệ thống ứng dụng khái niệm Máy ảo Ethereum (EVM). Đây là một môi trường thực thi phi tập trung, chạy song song trên hàng ngàn nút mạng. Vận hành bên trong môi trường này là các Hợp đồng thông minh (Smart Contract) – những chương trình tự thực thi được viết bằng

ngôn ngữ lập trình Solidity và biên dịch sang dạng mã bytecode. Ưu điểm cốt lõi của Smart Contract là khả năng tự động thi hành chính xác những gì đã được lập trình mỗi khi điều kiện đầu vào được thỏa mãn, loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp hay phụ thuộc vào niềm tin đối với bất kỳ bên thứ ba nào.

4.5.3 Mô hình Neo dữ liệu (Data Anchoring)

Trong quá trình thiết kế hệ thống phần mềm thực tế, nhóm nhận thấy việc lưu trữ trực tiếp toàn bộ dữ liệu thô (như ảnh chụp hiện trường, mô tả văn bản dài hay tọa độ) lên bộ nhớ trạng thái On-Chain của Blockchain là một giải pháp phi thực tế. Nguyên nhân lớn nhất đến từ bài toán chi phí: việc ghi dữ liệu lớn lên không gian lưu trữ (Storage) của EVM tiêu tốn một lượng phí giao dịch (Gas) khổng lồ, tăng tuyến tính theo kích thước dữ liệu. Hơn nữa, việc phơi bày mọi dữ liệu lên một sổ cái công khai vĩnh viễn sẽ dẫn đến nguy cơ vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư (Privacy & PII), bởi dữ liệu cá nhân một khi đã ghi lên chuỗi sẽ không thể xóa bỏ để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.



Hình 3.2 Cơ chế Neo dữ liệu (Data Anchoring) chứng minh tính toàn vẹn trên Blockchain

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, UrbanTree áp dụng một mô hình kiến trúc lai vô cùng tiên tiến: Neo dữ liệu mật mã (Cryptographic Hash Anchoring hay Proof of Existence). Thay vì đẩy toàn bộ đối tượng JSON lên chuỗi, hệ thống chỉ trích xuất và băm dữ liệu thành một chuỗi mã SHA-256 nhỏ gọn (dung lượng cố định 32 bytes) rồi mới lưu mã băm này cùng với ID định danh lên Blockchain. Phương pháp này mang lại lợi ích kép: vừa giữ mức chi phí thực thi Gas ở mức cực thấp và cố định cho mọi lần neo, vừa đảm bảo tốc độ truy vấn tức thì do ứng dụng chỉ cần đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu truyền thống (Database) và dùng Blockchain làm nơi đối chiếu tính toàn vẹn. Quan trọng nhất, quyền riêng tư được bảo vệ tuyệt đối do hệ thống đã chủ động loại bỏ các thông tin nhạy cảm (PII) trước khi băm, và dữ liệu gốc vẫn được lưu trữ an toàn ở bên ngoài chuỗi khối (Off-chain).

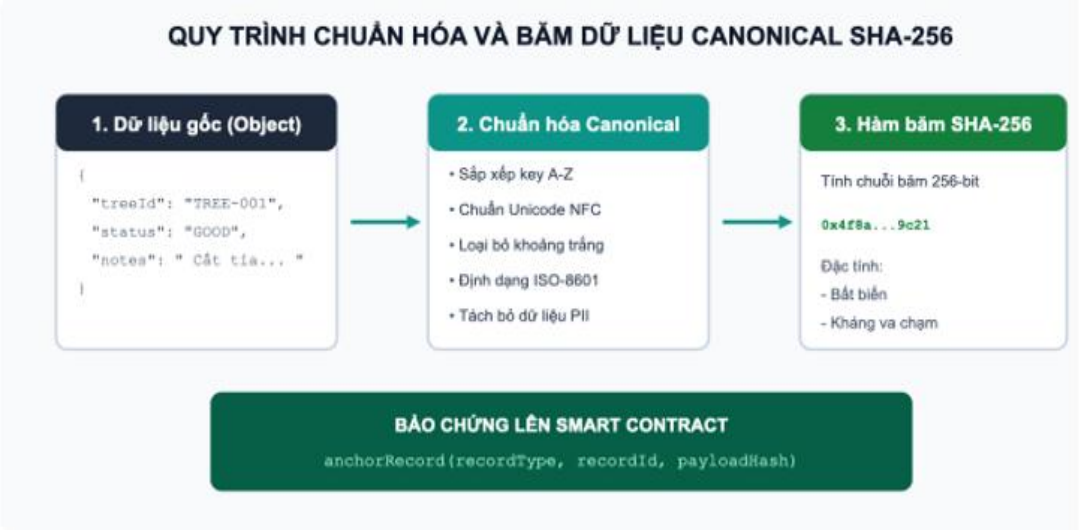
Bảng 3.1: So sánh giải pháp lưu trữ On-Chain toàn phần và Mô hình Hash Anchoring

Đặc điểm kiến trúc	Lưu trữ On-Chain toàn phần	Mô hình Neo băm (Hash Anchoring) của UrbanTree
Dữ liệu ghi lên chuỗi	Toàn bộ đối tượng JSON, ảnh, văn bản	Chỉ ghi mã chuỗi băm SHA-256 (32 bytes) và ID
Chi phí thực thi Gas	Cực kỳ đắt đỏ (tăng tuyến tính theo kích thước)	Rất thấp và cố định cho mọi lần neo dữ liệu
Tốc độ truy vấn	Chậm; phải gọi RPC node mạng phân tán	Tức thì; đọc từ Client DB, chỉ đối chiếu băm on-chain
Bảo vệ quyền riêng tư	Kém; lộ thông tin cá nhân vĩnh viễn trên sổ cái	Tuyệt đối; loại bỏ PII trước khi băm và lưu ngoài chuỗi
Tính chứng thực toàn vẹn	Được bảo đảm bởi Blockchain	Được bảo đảm 100% bằng toán học hàm băm SHA-256

4.6 Hàm băm mật mã học SHA-256 và Chuẩn hóa Canonical JSON v1

4.6.1 Nguyên lý hàm băm mật mã một chiều SHA-256

Nền tảng của cơ chế neo dữ liệu phụ thuộc hoàn toàn vào SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit) – hàm băm mật mã học một chiều chuẩn do Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) ban hành. Cơ chế hoạt động của SHA-256 rất đặc biệt: với bất kỳ chuỗi đầu vào nào có độ dài tùy ý, thuật toán này sẽ luôn biến đổi và "ép" chúng thành một chuỗi nhị phân có độ dài cố định 256-bit (thường được biểu diễn dưới dạng 64 ký tự thập lục phân hex).



Hình 3.3: Nguyên lý băm mật mã học một chiều SHA-256 tạo giá trị tóm lược cố định

SHA-256 đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua ba tính chất mật mã sống còn. Thứ nhất là tính một chiều (Pre-image resistance): kẻ tấn công không thể dùng các thuật toán đảo ngược để suy ra dữ liệu gốc từ chuỗi băm kết quả. Thứ hai là tính chống đụng độ (Collision resistance): xác suất tìm thấy hai tập dữ liệu đầu vào khác nhau nhưng lại vô tình sinh ra cùng một mã băm là gần như không thể. Và cuối cùng là hiệu ứng tuyết lở (Avalanche effect): chỉ cần một thay đổi nhỏ bé nhất trong dữ liệu – ví dụ như thêm một dấu cách hay thay đổi một ký tự – toàn bộ chuỗi băm kết quả sẽ lập tức biến đổi hoàn toàn và ngẫu nhiên, giúp hệ thống phát hiện ngay lập tức mọi nỗ lực sửa đổi khống dữ liệu.

4.6.2 Tiêu chuẩn chuẩn hóa dữ liệu xác định Canonical JSON v1 (RFC 8785)

Một thách thức kỹ thuật lớn khi băm dữ liệu là quá trình tuần tự hóa (serialization) các đối tượng JSON. Trong các ngôn ngữ lập trình, một đối tượng JSON thường không duy trì thứ tự cố định cho các thuộc tính. Chẳng hạn, đối tượng {"id": 1, "name": "A"} và {"name": "A", "id": 1} tuy mang cùng một ngữ nghĩa dữ liệu nhưng khi băm sẽ sinh ra hai chuỗi SHA-256 hoàn toàn khác biệt, gây phá vỡ cơ chế đối chiếu.

Để giải quyết triệt để vấn đề này và băm dữ liệu một cách xác định (deterministic), hệ thống UrbanTree áp dụng nghiêm ngặt quy chuẩn chuẩn hóa Canonical JSON v1 (theo đặc tả của Section A6 trong Roadmap dự án). Quy trình chuẩn hóa được vận hành qua 5 quy tắc cốt lõi. Đầu tiên, hệ thống sẽ sắp xếp khóa xác định, ép buộc các trường dữ liệu phải nằm theo một thứ tự cố định nghiêm ngặt. Kế đến, mọi chuỗi văn bản (đặc biệt là tiếng Việt) đều phải đi qua bước chuẩn hóa Unicode NFC và gọt giũa (trimming) khoảng trắng thừa ở hai đầu. Đối với tọa độ địa lý, các giá trị Vĩ độ và Kinh độ sẽ được làm tròn chính xác ở 6 chữ số thập phân, trong khi các cột mốc thời gian đều bị ép về chung một định dạng UTC ISO-8601. Cuối cùng, đầu ra JSON sẽ được nén lại, loại bỏ toàn bộ dấu cách và ký tự xuống dòng dư thừa trước khi đưa vào hàm băm.

4.6.3 Cơ sở dữ liệu SQLite và Backend Node.js

Khác với các ứng dụng thử nghiệm thuần túy lưu trữ tại máy khách, nền tảng UrbanTree được kiến trúc bài bản theo mô hình Client-Server. Trong đó, toàn bộ logic nghiệp vụ, quản lý phiên làm việc và giao tiếp chuỗi khối được đảm nhiệm bởi hệ thống Backend mạnh mẽ viết trên nền tảng Node.js kết hợp framework Express. Để giải quyết bài toán lưu trữ, nhóm quyết định sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite. Sự lựa chọn này không chỉ giúp hệ thống đóng gói gọn nhẹ, dễ dàng chia sẻ và khởi chạy đồng bộ giữa các thành viên, mà còn cung cấp đầy đủ các tính năng quan trọng của một cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) như cơ chế khóa ngoại (Foreign Keys), ràng buộc toàn vẹn và đặc biệt là khả năng xử lý giao dịch (Transactions). Nhờ đó, các thao tác phức tạp như cập nhật trạng thái sự cố đồng thời ghi nhận lịch sử

(Incident Updates) luôn được đảm bảo thực thi một cách an toàn và nhất quán trước khi hệ thống kích hoạt đường ống neo băm lên mạng lưới Blockchain.

4.7 Cơ sở dữ liệu SQLite và Cơ chế khởi tạo dữ liệu mẫu

Thay vì sử dụng các giải pháp lưu trữ tạm thời tại máy khách (Client-side) vốn bộc lộ nhiều rủi ro về đồng bộ, hệ thống UrbanTree được kiến trúc bài bản với cơ sở dữ liệu quan hệ SQLite đặt tại hệ thống máy chủ (Backend). Việc lựa chọn SQLite không chỉ mang lại tốc độ đọc/ghi dữ liệu nghiệp vụ cực kỳ nhanh chóng mà còn đảm bảo tính toàn vẹn thông qua các cơ chế ràng buộc khóa ngoại (Foreign Keys) và quản lý giao dịch (Transactions) khắt khe.

Đặc biệt, để phục vụ tốt nhất cho công tác kiểm thử và trình diễn đồ án trước hội đồng, hệ thống được thiết kế đi kèm với một bộ mã khởi tạo dữ liệu mẫu (Seed Data) hoàn chỉnh. Dữ liệu hạt giống này đã được nhóm chuẩn bị sẵn, mô phỏng các cá thể cây xanh thực tế tại các tuyến đường và khu đô thị trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ như đường Trần Hoàng Na, Khu dân cư Nam Long và Khu dân cư Hưng Phú, kèm theo đầy đủ nhật ký chăm sóc cùng các kịch bản phản ánh sự cố mẫu. Nhằm xử lý linh hoạt những sai lệch dữ liệu có thể phát sinh trong quá trình demo, hệ thống tích hợp sẵn các tập lệnh hỗ trợ chức năng khôi phục (Reset to Defaults). Cơ chế này cho phép quản trị viên hoàn nguyên toàn bộ cơ sở dữ liệu về trạng thái nguyên bản sạch sẽ bất cứ lúc nào, bảo đảm các kịch bản kiểm tra tính toàn vẹn băm (Verify Hash) hay diễn tập mô phỏng tấn công luôn diễn ra trơn tru và có thể lặp lại nhiều lần một cách chuẩn xác.

4.8 So sánh giải pháp cơ sở dữ liệu SQLite và MySQL

Trong quá trình phân tích và lựa chọn công nghệ lưu trữ cho hệ thống UrbanTree, nhóm đã tiến hành so sánh, đánh giá giữa hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến là SQLite và MySQL nhằm tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho phạm vi đồ án.

Bảng 3.2: So sánh SQLite và MySQL

Tiêu chí so sánh	SQLite	MySQL	Đánh giá đối với UrbanTree
Kiến trúc vận hành	Cơ sở dữ liệu nhúng (Embedded/Serverless), lưu toàn bộ dữ liệu trong một tệp tin duy nhất (.db).	Hoạt động theo mô hình Client – Server độc lập, yêu cầu cài đặt và quản lý tiến trình máy chủ dịch vụ.	SQLite giúp việc đóng gói, di chuyển và khởi chạy mã nguồn giữa hai thành viên trong nhóm diễn ra nhanh gọn mà không phát sinh xung đột cấu hình cổng mạng.
Cài đặt & Cấu hình	Không cần cấu hình máy chủ (Zero Configuration), tích hợp	Đòi hỏi thiết lập tài khoản quản trị, mật khẩu, cổng kết nối	SQLite giảm thiểu tối đa các bước phụ thuộc môi trường khi triển khai

	trực tiếp vào ứng dụng thông qua thư viện driver.	(mặc định 3306) và cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu.	trên máy tính cá nhân hoặc môi trường kiểm thử sạch.
Khả năng sao lưu & Khôi phục (Backup/Reset)	Sao lưu và khôi phục tức thì thông qua việc sao chép hoặc ghi đè một tệp tin vật lý duy nhất.	Phải sử dụng công cụ xuất/nhập dòng lệnh (dump/restore script) hoặc giao diện quản lý phpMyAdmin.	SQLite đáp ứng tốt yêu cầu chạy kịch bản Reset to Defaults trong lúc diễn tập bảo vệ đồ án để chứng minh phát hiện sửa đổi dữ liệu ngầm.
Xử lý đồng thời (Concurrency)	Khóa mức tệp tin (File-level locking), tối ưu tuyệt đối cho tác vụ đọc nhưng giới hạn khi có quá nhiều giao dịch ghi đồng thời.	Cơ chế khóa mức hàng (Row-level locking) cùng các engine lưu trữ nâng cao (InnoDB), xử lý khối lượng giao dịch ghi song song rất lớn.	Với quy mô đồ án 2 người làm và mục tiêu MVP vận hành thử nghiệm, lưu lượng ghi của SQLite hoàn toàn đáp ứng tốt mà không gặp nghẽn cổ chai.
Môi trường phù hợp	Các ứng dụng di động, hệ thống nhúng, ứng dụng máy tính và các dự án nguyên mẫu (MVP/Prototype).	Hệ thống doanh nghiệp quy mô lớn, dịch vụ web nhiều người dùng truy cập đồng thời và các hệ thống phân tán.	SQLite là lựa chọn phù hợp nhất cho giai đoạn đóng gói MVP 20 ngày, bảo đảm tính ổn định, dễ bàn giao và dễ kiểm thử.

Việc quyết định sử dụng SQLite thay vì MySQL giúp nhóm đơn giản hóa hạ tầng triển khai, loại bỏ rủi ro sai lệch kết nối dịch vụ giữa hai môi trường phát triển, đồng thời đáp ứng trọn vẹn yêu cầu đóng gói một gói sản phẩm demo có thể khôi phục trạng thái tức thì.

4.9 Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống và công cụ PlantUML

Trong toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm của hệ thống UrbanTree, nhóm áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Analysis and Design – OOAD) làm nền tảng tư duy kỹ thuật. Cách tiếp cận này giúp mô hình hóa các thực thể hiện trường ngoài đời thực (cá thể cây, nhật ký chăm sóc, phản ánh sự cố) thành các lớp đối tượng phần mềm có cấu trúc dữ liệu và mối liên kết chặt chẽ.

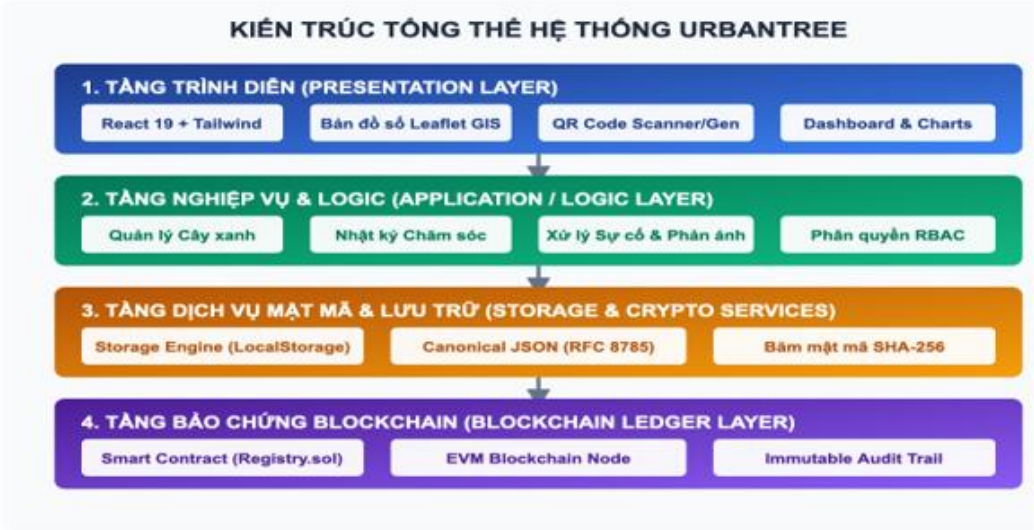
Để trực quan hóa các luồng nghiệp vụ cũng như cấu trúc hệ thống, nhóm sử dụng công cụ mã nguồn mở PlantUML để xây dựng hệ thống sơ đồ UML chuẩn hóa, bao gồm biểu đồ Use Case mô tả tương tác của từng nhóm tác nhân, biểu đồ Lớp (Class Diagram) định hình cấu trúc dữ liệu thực thể, và các biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram) mô tả chi tiết quy trình xử lý dữ liệu từ giao diện, cơ sở dữ liệu đến Smart Contract. Khác với các phần mềm vẽ sơ đồ bằng chuột truyền thống, điểm mạnh cốt lõi của PlantUML là việc định nghĩa sơ đồ hoàn toàn bằng mã văn bản thuần (plain text). Đặc tính này cho phép nhóm lưu trữ và quản lý trực tiếp mã nguồn sơ đồ trong cùng kho lưu trữ Git của dự án, giúp hai thành viên dễ dàng kiểm soát phiên bản,

review sơ đồ qua Pull Request và bảo đảm tài liệu thiết kế luôn khớp 100% với hiện trạng mã nguồn thực tế đang vận hành.

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH VÀ KIẾN TRÚC TỔNG QUAN HỆ THỐNG

4.1 Use Case Subject Management

Hệ thống UrbanTree được tổ chức theo kiến trúc phân tầng chuyên biệt gồm bốn tầng độc lập, bảo đảm tính module hóa cao và phân định rõ ràng trách nhiệm của từng thành phần kỹ thuật. Đầu tiên là tầng Trình diễn (Presentation Layer), nơi trực tiếp tiếp nhận mọi thao tác của người dùng thông qua giao diện ứng dụng web thích ứng (Responsive Web SPA) được xây dựng trên nền tảng React 19, TypeScript và thư viện biểu tượng Lucide Icons. Tầng này chịu trách nhiệm hiển thị cổng tra cứu công cộng, bảng điều khiển trung tâm, bản đồ số tương tác Leaflet GIS và công cụ quét mã QR bằng camera điện thoại.



Bảng 4.1 Sơ đồ kiến trúc 4 tầng tổng quan hệ thống UrbanTree

Tiếp theo là tầng Nghiệp vụ ứng dụng (Business Logic & Services), giữ vai trò điều phối toàn bộ các quy trình xử lý của hệ thống. Tầng này tập hợp các module quản lý danh mục cây, điều phối xử lý phản ánh sự cố, quản lý nhật ký chăm sóc, dịch vụ chuẩn hóa và băm dữ liệu mật mã (Hash Service) cùng bộ điều hợp tương tác với chuỗi khối (Blockchain Service). Nằm ngay bên dưới là tầng Lưu trữ dữ liệu (Data Storage Layer), sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ SQLite đặt tại máy chủ backend để quản lý bền vững thông tin tài khoản người dùng, lý lịch cây xanh, hồ sơ bảo dưỡng định kỳ và các báo cáo sự cố hiện trường. Cuối cùng, tầng Sổ cái Chuỗi khối (Blockchain Ledger & Smart Contract Layer) vận hành trên môi trường máy ảo EVM cục bộ qua cổng mạng nội bộ, trực tiếp thực thi hợp đồng thông minh UrbanTreeRegistry.sol để lưu trữ các chuỗi băm bất biến và phát sự kiện RecordAnchored mỗi khi có bản ghi mới được bảo chứng thành công.

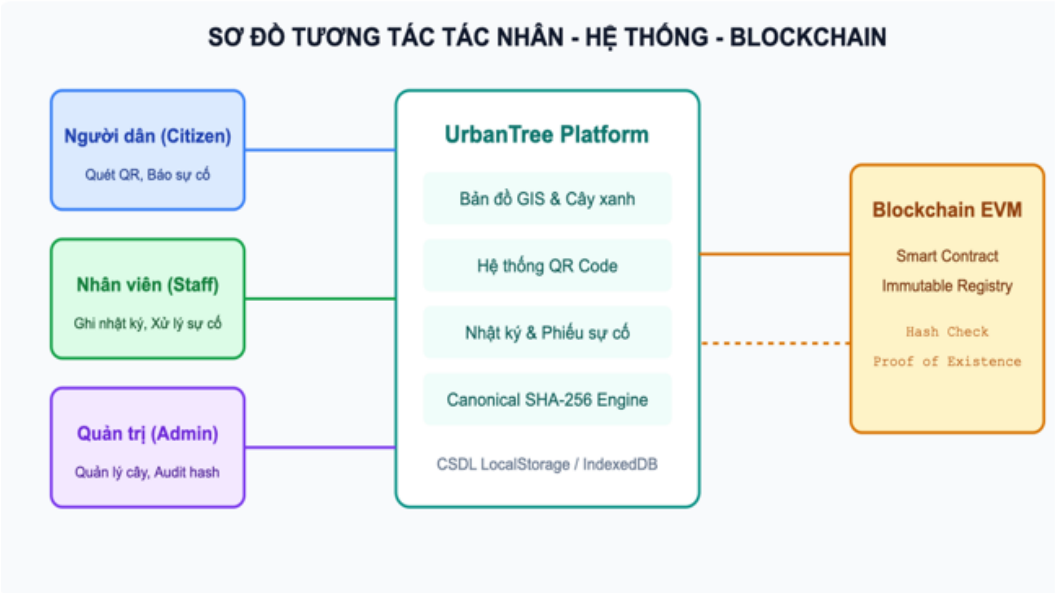
4.2 Luồng xử lý dữ liệu và tương tác giữa các tác nhân

Để đáp ứng nhu cầu giám sát thực tế, hệ thống chuẩn hóa luồng xử lý dữ liệu xoay quanh ba nhóm tác nhân chính tham gia vào chu trình vận hành.

Khởi đầu là luồng tương tác của Người dân (Citizen Flow) đóng vai trò như những "cảm biến xã hội" ngoài hiện trường. Khi tiếp cận cây xanh tại các khu vực đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ như đường Trần Hoàng Na, Khu dân cư Nam Long hay Khu dân cư Hưng Phú, người dân chỉ cần sử dụng camera điện thoại quét mã QR định danh gắn trên thân cây. Trình duyệt sẽ tự động mở cổng thông tin công cộng để hiển thị lý lịch sinh học, năm trồng và tình trạng sức khỏe hiện tại của cây mà không bắt buộc phải cài đặt ứng dụng hay đăng nhập tài khoản. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn như tét nhánh hay nghiêng ngả, người dân chọn tính năng báo cáo sự cố, hệ thống sẽ tự động liên kết mã cây, định vị tọa độ GPS và cho phép chụp ảnh đính kèm. Bản ghi phản ánh sau đó được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu và tự động khởi tạo giao dịch neo mã băm sự cố (INCIDENT_REPORT) lên Smart Contract.

Tiếp nối quy trình là luồng tương tác của Nhân viên (Staff Flow) phụ trách công tác kỹ thuật ngoài thực địa. Nhân viên đăng nhập vào hệ thống, tra cứu danh sách cây cần chăm sóc trên bản đồ số hoặc quét trực tiếp mã QR tại gốc cây để mở nhanh hồ sơ nghiệp vụ. Tại đây, nhân viên mở phiếu chăm sóc, chọn các hành vi bảo dưỡng cụ thể như tưới nước, bón phân, cắt tỉa mé nhánh hoặc phun thuốc trừ sâu, đồng thời ghi nhận hiện trạng cây trước và sau khi xử lý. Sau khi nhân viên xác nhận lưu, hệ thống sẽ lưu bản ghi vào bảng care_records trong SQLite và tự động neo mã băm bảo dưỡng (CARE_RECORD) lên chuỗi khối để xác nhận trách nhiệm công việc.

Ở cấp độ điều hành là luồng tương tác của Quản trị viên (Admin Flow). Cán bộ quản lý sử dụng bảng điều khiển trung tâm để theo dõi tổng số lượng cây, tỷ lệ cây có nguy cơ ngã đổ và điều phối phân công nhân viên kỹ thuật giải quyết các sự cố do người dân báo về. Đặc biệt, quản trị viên nắm quyền truy cập trang Sổ cái Blockchain để kiểm toán tính toàn vẹn của dữ liệu hồ sơ cây, biên bản chăm sóc hoặc kích hoạt các kịch bản diễn tập an ninh thông tin khi cần thiết.



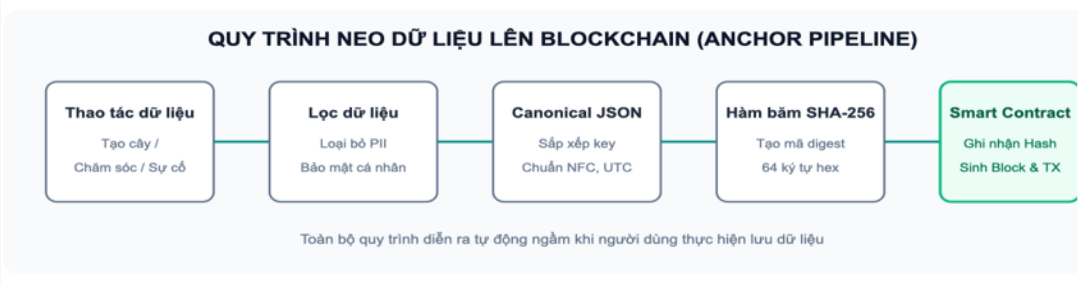
Hình 4.1 Quy trình tương tác giữa các tác nhân và sổ cái Blockchain EVM

4.3 Pipeline neo dữ liệu On-Chain (Anchoring Pipeline)

Mỗi khi một bản ghi nghiệp vụ liên quan đến hồ sơ cây, nhật ký bảo dưỡng hay giải quyết sự cố được khởi tạo hoặc chuyển đổi trạng thái, quy trình neo dữ liệu lên chuỗi khối sẽ tự động diễn ra theo một đường ống khép kín.

Đầu tiên, hệ thống tiến hành trích xuất đầy đủ các trường dữ liệu nghiệp vụ quan trọng theo đúng cấu trúc đã quy định. Ngay sau đó, cơ chế bảo vệ quyền riêng tư sẽ chủ động loại bỏ toàn bộ thông tin định danh cá nhân (PII Redaction) như họ tên và số điện thoại của người dân gửi tin báo ra khỏi đối tượng dữ liệu. Bước tiếp theo là đưa tập dữ liệu sạch qua bộ chuẩn hóa Canonical JSON v1, nơi các khóa được sắp xếp lại theo thứ tự bảng chữ cái cố định, các chuỗi ký tự tiếng Việt được quy chuẩn sang dạng Unicode NFC, các mốc thời gian quy về chuẩn UTC ISO-8601 và tọa độ GPS được làm tròn chính xác ở sáu chữ số thập phân.

Chuỗi văn bản nén không chứa khoảng trắng sau khi chuẩn hóa sẽ được đưa vào thuật toán mật mã học SHA-256 để tính toán ra mã băm nhị phân cố định 256-bit. Cuối cùng, hệ thống gọi phương thức anchorRecord trên Smart Contract UrbanTreeRegistry.sol để gửi giao dịch. Ngay khi giao dịch được xác thực và đóng gói vào khối mới, hệ thống sẽ thu nhận mã băm giao dịch txHash, cập nhật số thứ tự khối vào cơ sở dữ liệu SQLite và chuyển trạng thái của bản ghi thành CONFIRMED để hoàn tất quy trình.



Hình 4.2 Pipeline neo dữ liệu On-Chain tự động khi tạo hoặc cập nhật hồ sơ

4.4 Pipeline xác minh tính toàn vẹn và phát hiện làm giả dữ liệu (Verification Pipeline)

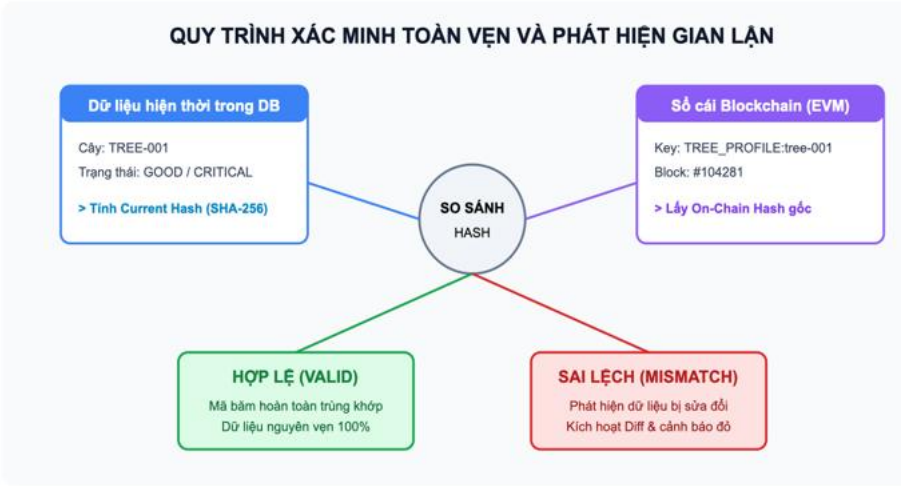
Quy trình xác minh tính toàn vẹn và phát hiện làm giả dữ liệu đóng vai trò là "trái tim" bảo mật của toàn bộ hệ thống UrbanTree, cho phép phát hiện tức thì mọi hành vi can thiệp trái phép từ bên trong cơ sở dữ liệu.

Quy trình được bắt đầu khi người quản trị lựa chọn một bản ghi cụ thể cần kiểm toán thông qua giao diện Sổ cái Blockchain. Lúc này, hệ thống sẽ truy vấn trạng thái dữ liệu hiện có trong cơ sở dữ liệu SQLite và đưa qua hàm computeRecordHash để tính toán lại mã băm hiện thời (Current Hash) theo đúng chuẩn Canonical JSON v1. Đồng thời, hệ thống cũng gửi một yêu cầu truy vấn đến Smart Contract trên

Blockchain để đọc giá trị mã băm gốc (On-Chain Anchored Hash) đã được neo từ trước dựa trên cặp khóa định danh của bản ghi.

Hệ thống tiếp tục thực hiện bước so sánh đối chiếu giữa hai chuỗi băm thu được. Nếu mã băm hiện thời hoàn toàn trùng khớp với mã băm đọc từ Smart Contract, hệ thống sẽ xác nhận trạng thái VALID màu xanh lá, chứng minh dữ liệu đang lưu trong database được bảo toàn nguyên vẹn 100%. Ngược lại, nếu hai mã băm có sự sai lệch, hệ thống sẽ lập tức kích hoạt cảnh báo nguy hiểm khẩn cấp MISMATCH màu đỏ, khẳng định bản ghi trong cơ sở dữ liệu đã bị ai đó sửa lén ngoài chuỗi.

Ngay khi phát hiện sai lệch, thuật toán phân tích vi sai (Diff Analyzer) sẽ tự động kích hoạt để so sánh từng trường dữ liệu giữa chuỗi Canonical gốc được lưu vết trên chuỗi khối với đối tượng thực tế trong database. Kết quả so sánh sẽ chỉ rõ đích danh trường thông tin nào đã bị can thiệp và hiển thị rõ giá trị nguyên bản trên chuỗi khối so với giá trị đã bị sửa trộm trong cơ sở dữ liệu, cung cấp bằng chứng kiểm toán khách quan và chính xác.



Hình 4.3 Pipeline xác minh tính toàn vẹn và phát hiện làm giả dữ liệu (Tampering Detection)

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

5.1 Các quy trình nghiệp vụ và phân quyền tác nhân

Nhằm bảo đảm tính chặt chẽ trong khâu vận hành cũng như ngăn ngừa triệt để các hành vi truy cập trái phép hoặc can thiệp dữ liệu vượt quyền, hệ thống UrbanTree áp dụng cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC). Hệ thống phân định rõ ràng ranh giới trách nhiệm, phạm vi tương tác và quyền hạn dữ liệu giữa ba nhóm tác nhân chính bao gồm Người dân (Citizen), Nhân viên chăm sóc (Staff) và Quản trị viên (Admin).

Nhóm tác nhân Người dân (Citizen) được định vị là cộng đồng thụ hưởng không gian công cộng, đồng thời đóng vai trò như mạng lưới "cảm biến hiện trường" tự nguyện của đô thị. Để giảm thiểu rào cản tương tác và khuyến khích người dân tham gia giám sát, hệ thống thiết kế cơ chế mở cho phép người dân tiếp cận các tính năng công cộng mà không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đăng ký hay đăng nhập tài khoản. Khi có mặt tại các khu dân cư hay tuyến đường đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ (chẳng hạn như đường Trần Hoàng Na, Khu dân cư Nam Long hay Khu dân cư Hưng Phú), người dân chỉ cần sử dụng camera điện thoại thông minh để quét mã QR định danh gắn trên thân cây. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt Cổng tra cứu công cộng (Public Portal) để người dân theo dõi hồ sơ sinh học, năm trồng, trạng thái sức khỏe và lịch sử chăm sóc định kỳ. Khi phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn như cây nghiêng ngả, cành tét hay sâu mọt nguy hiểm, người dân có thể gửi phản ánh sự cố ngay tại hiện trường kèm hình ảnh và tọa độ GPS tự động. Ngoài ra, để theo dõi kết quả xử lý của cơ quan chức năng, người dân được cấp mã phiếu tra cứu công cộng để theo dõi toàn bộ tiến trình khắc phục mà không làm lộ các thông tin riêng tư.

Nhóm tác nhân Nhân viên chăm sóc (Staff) là lực lượng kỹ thuật viên, công nhân trực thuộc các đơn vị công ích quản lý cây xanh đô thị, trực tiếp thực thi các nhiệm vụ hiện trường. Để sử dụng hệ thống, nhân viên bắt buộc phải đăng nhập bằng tài khoản nội bộ có vai trò STAFF do ban quản lý cấp phát. Sau khi xác thực danh tính, nhân viên có quyền tra cứu danh mục cây xanh được phân công phụ trách trên bản đồ số GIS, sử dụng thiết bị di động quét mã QR tại gốc cây để mở nhanh hồ sơ kỹ thuật, và thực hiện lập biên bản nhật ký chăm sóc. Các hoạt động chăm sóc bao gồm tưới nước, bón phân, tỉa cành, trừ sâu hoặc chằng chống cây trước mùa mưa bão đều được nhân viên ghi nhận chi tiết về tình trạng sinh trưởng trước và sau khi làm việc. Bên cạnh đó, nhân viên còn tiếp nhận các phiếu điều phối sự cố từ cấp quản lý, chủ động cập nhật trạng thái xử lý từ lúc bắt đầu tiếp cận hiện trường cho đến khi hoàn tất giải quyết sự cố. Nhằm đề cao trách nhiệm cá nhân, mọi bản ghi do nhân viên khởi tạo đều được gắn mã định danh nhân viên và bảo chứng toàn vẹn thông qua giao dịch neo băm trên mạng lưới Blockchain.

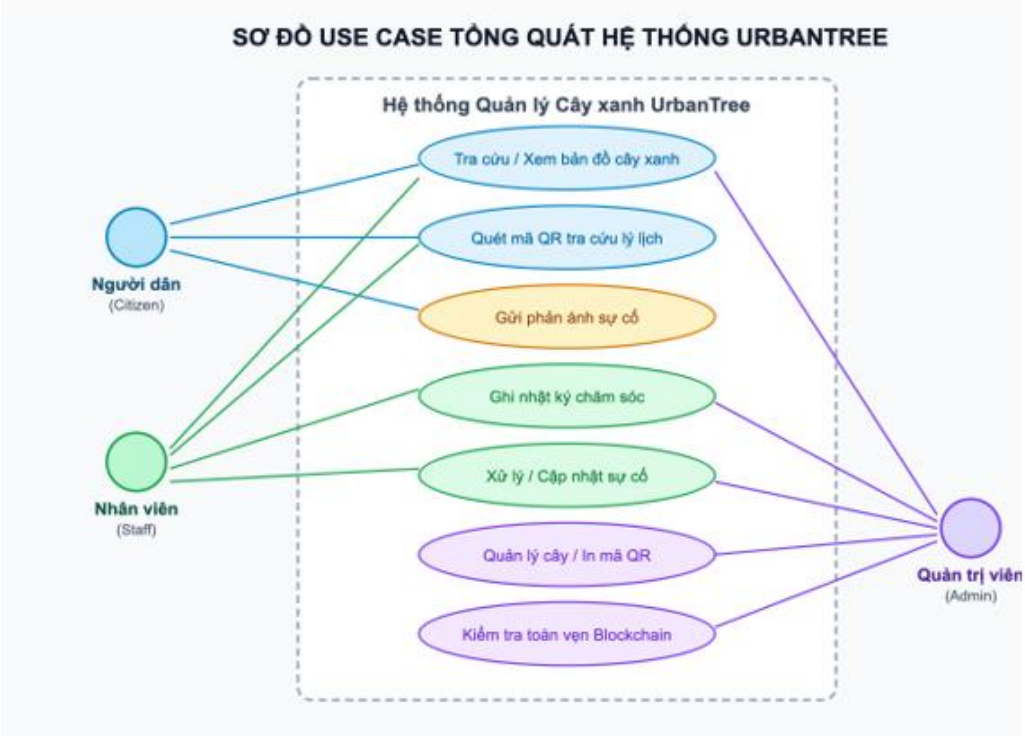
Nhóm tác nhân Quản trị viên (Admin) là các cán bộ chuyên trách thuộc cơ quan quản lý đô thị, nắm giữ thẩm quyền điều hành cao nhất trên toàn hệ thống UrbanTree. Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý danh mục quy hoạch chủng loại cây, cấp mới hồ sơ cây con, sinh và quản lý việc in ấn nhãn QR Code gắn tại thực địa, đồng thời quản lý danh sách tài khoản và phân quyền cho nhân viên kỹ thuật. Trong quy trình xử lý hiểm họa đô thị, Quản trị viên tiếp nhận toàn bộ các phản ánh sự cố từ người dân, thẩm định tính xác thực của thông tin và điều phối phân công nhân viên xử lý theo mức độ khẩn cấp. Đặc biệt, Quản trị viên sở hữu đặc quyền truy cập vào phân hệ Sổ cái Blockchain để kiểm toán tính toàn vẹn của dữ liệu hồ sơ cây và biên bản hiện trường. Nhằm phục vụ công tác an toàn thông tin, hệ thống còn cung cấp cho Quản trị viên công cụ mô phỏng chỉnh sửa dữ liệu ngầm trực tiếp dưới cơ sở dữ liệu SQLite, giúp diễn tập khả năng phát hiện gian lận và chứng minh tính bất biến của sổ cái trước hội đồng đánh giá.

5.2 Sơ đồ Use Case hệ thống

5.2.1 Sơ đồ Use Case tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả toàn diện các điểm chạm tương tác giữa ba nhóm tác nhân (Citizen, Staff, Admin) với các phân hệ nghiệp vụ và tầng giao tiếp Smart Contract của hệ thống UrbanTree.

Cấu trúc chức năng của hệ thống được tổ chức thành năm phân hệ trọng tâm. Phân hệ Bản đồ và Tra cứu tập trung vào các chức năng xem bản đồ GIS tương tác, quét mã QR định danh tại chỗ và tìm kiếm, lọc cây xanh theo trạng thái sinh trưởng. Phân hệ Quản lý Cây xanh phục vụ cán bộ quản lý trong việc thiết lập hồ sơ cây mới, cập nhật lý lịch sinh học và xuất tệp đồ họa QR Code phục vụ in ấn. Phân hệ Chăm sóc và Bảo dưỡng cho phép số hóa toàn bộ quy trình ghi nhận nhật ký hiện trường và tra cứu lịch sử bảo dưỡng qua từng năm. Phân hệ Phản ánh sự cố bảo đảm luồng xử lý khép kín từ khâu người dân gửi tin báo, quản trị viên điều phối phân công, cho đến bước nhân viên hoàn thành xử lý và chốt biên bản. Cuối cùng, Phân hệ Blockchain và Kiểm toán giữ vai trò bảo chứng với các chức năng neo băm dữ liệu tự động, tra cứu sổ cái on-chain, đối chiếu tính toàn vẹn và diễn tập mô phỏng làm giả dữ liệu.



Hình 5.1 Sơ đồ Use Case tổng quát hệ thống UrbanTree

5.2.2 Đặc tả chi tiết các Use Case cốt lõi

5.2.2.1 Phân hệ dịch vụ Công cộng (Dành cho người dân – Citizen)

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Người dân (Citizen)
Mục tiêu	Nhận diện mã cây xanh tại thực địa để mở cổng thông tin lý lịch tương ứng.
Mô tả	Người dân sử dụng camera điện thoại hoặc trình quét QR trên giao diện web để quét thẻ mã gắn tại gốc cây. Hệ thống giải mã đường dẫn công khai và tự động điều hướng sang ca sử dụng xem hồ sơ cây (UC02) theo quan hệ «include».
Tiền điều kiện	Cây xanh đã được cấp mã định danh publicCode và gắn nhãn QR ngoài hiện trường; thiết bị có kết nối mạng.

Luồng sự kiện chính	1. Người dân hướng camera điện thoại về phía thẻ QR trên thân cây. 2. Thiết bị nhận diện và quét mã phản hồi nhanh. 3. Hệ thống giải mã ra URL dạng [https://urbantree.vn/#tree] (https://urbantree.vn/#tree-){publicCode}. 4. Hệ thống tự động kích hoạt UC02: Xem hồ sơ cây để hiển thị lý lịch cá thể cây.
Luồng rẽ nhánh	- Thẻ QR mờ xước, dính bẩn không quét được: Người dân nhập thủ công mã định danh công khai vào ô tra cứu trên giao diện. - URL quét được không hợp lệ hoặc cây không tồn tại: Hệ thống hiển thị cảnh báo mã không hợp lệ và cho phép quét lại.
Hậu điều kiện	Mã cây được xác thực thành công và người dùng được đưa đến trang hồ sơ công cộng của cây.

Bảng 5.1: Use Case UC01 Quét QR Cây xanh

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Người dân (Citizen)
Mục tiêu	Hiển thị đầy đủ thông số sinh thái, tình trạng sinh trưởng và vị trí cây xanh cho cộng đồng giám sát.
Mô tả	Sau khi quét QR (UC01), hệ thống nạp và hiển thị các trường dữ liệu công khai của cây. Người dân có thể mở rộng xem hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc sinh học (UC03) theo quan hệ «extend».
Tiền điều kiện	Hệ thống nhận diện được mã định danh cây hợp lệ từ UC01.

Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống tiếp nhận mã publicCode và gửi yêu cầu GET /api/v1/public/trees/{publicCode} về máy chủ. 2. Backend truy vấn dữ liệu từ SQLite, lọc bỏ dữ liệu nội bộ và trả về hồ sơ công khai. 3. Giao diện hiển thị: tên thường gọi, tên khoa học, năm trồng, tọa độ GPS, trạng thái sức khỏe và ngày chăm sóc gần nhất. 4. Người dân có thể nhấn chọn liên kết mở rộng để thực hiện UC03: Xem hướng dẫn chăm sóc.
Luồng rẽ nhánh	- Không tìm thấy dữ liệu cây: Hệ thống hiển thị màn hình rỗng kèm nút quay về trang chủ. - Mất kết nối mạng: Giao diện hiển thị trạng thái lỗi mạng và cung cấp nút thử lại.
Hậu điều kiện	Hồ sơ cây xanh hiển thị đầy đủ, minh bạch trên thiết bị của người dân

Bảng 5.2 Use Case UC02: Xem hồ sơ cây

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Người dân (Citizen)
Mục tiêu	Tiếp nhận tin báo hiện trường của người dân về các sự cố cây xanh ngã đổ, tét nhánh, nghiêng mục
Mô tả	Người dân gửi biểu mẫu mô tả nguy cơ, đính kèm hình ảnh và tọa độ GPS hiện trường. Khi gửi thành công, hệ thống bắt buộc kích hoạt UC05: Nhận mã tra cứu theo quan hệ «include» để cấp mã phiếu cho người dân.
Tiền điều kiện	Người dân truy cập Cổng công cộng UrbanTree; thiết bị cho phép lấy vị trí định vị.

Luồng sự kiện chính	1. Người dân nhấn nút "Báo cáo sự cố" từ trang hồ sơ cây hoặc bản đồ số. 2. Biểu mẫu xuất hiện, hệ thống tự động ghim tọa độ GPS và gắn mã cây (nếu quét từ QR) 3. Người dân chọn mức độ khẩn cấp (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL), nhập mô tả chi tiết và chụp ảnh đính kèm. 4. Nhấn nút gửi báo cáo. 5. Backend kiểm tra tính hợp lệ của tệp ảnh, tạo bản ghi mới vào bảng incidents với trạng thái RECEIVED. 6. Hệ thống tự động kích hoạt UC05: Nhận mã tra cứu để cấp mã theo dõi cho người dân.
Luồng rẽ nhánh	- Tệp ảnh vượt dung lượng hoặc sai định dạng: Hệ thống cảnh báo từ chối và yêu cầu chọn lại. - Người dân từ chối quyền GPS: Hệ thống yêu cầu chỉ định vị trí thủ công trên bản đồ. - Mất kết nối máy chủ: Hệ thống báo lỗi và giữ lại nội dung form để gửi lại khi có mạng.
Hậu điều kiện	Bản ghi sự cố được ghi nhận vào hệ thống điều phối và chuyển giao thông tin sang UC05.

Bảng 5.3 Use Case UC04: Gửi phản ánh sự cố

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Người dân (Citizen)
Mục tiêu	Cho phép người dân theo dõi tình trạng xử lý của phiếu phản ánh sự cố do mình đã gửi.
Mô tả	Người dân nhập mã phiếu tra cứu công cộng (nhận từ UC05), hệ thống truy vấn và hiển thị tiến độ khắc phục mà không phơi bày danh tính người báo.

Tiền điều kiện	Người dân đã có mã phiếu tra cứu sự cố hợp lệ (dạng INC-XXXXX).
Luồng sự kiện chính	1. Người dân truy cập chức năng Tra cứu sự cố trên Cổng công cộng. 2. Nhập mã phiếu tra cứu vào ô tìm kiếm và nhấn "Tra cứu". 3. Backend kiểm tra mã phiếu trong bảng 4. Hệ thống trả về trạng thái xử lý hiện tại (RECEIVED, ASSIGNED, IN_PROGRESS, RESOLVED) cùng dòng thời gian lịch sử khắc phục. 5. Giao diện hiển thị kết quả giải quyết trực quan cho người dân.
Luồng rẽ nhánh	- Nhập sai mã hoặc mã không tồn tại: Hệ thống thông báo "Không tìm thấy thông tin phiếu phản ánh". - Bỏ trống ô nhập liệu: Hệ thống yêu cầu điền đầy đủ mã phiếu.
Hậu điều kiện	Tiến độ xử lý sự cố được hiển thị công khai, minh bạch.

Bảng 5.4 Use Case UC06: Tra cứu tiến độ phản ánh

5.2.2.2 Phân hệ Quản trị Hệ Thống và Tài Khoản

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Quản trị viên (Admin), Nhân viên (Staff)
Mục tiêu	Xác thực tài khoản nội bộ và thiết lập quyền truy cập cho nhân sự vận hành.
Mô tả	Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống bắt buộc kích hoạt UC09: Kiểm tra quyền truy cập («include») để thẩm định vai trò và cấp token phân

	quyền.
Tiền điều kiện	Tài khoản đã được tạo trong bảng users và đang ở trạng thái hoạt động (is_active = true).
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở trang đăng nhập nội bộ của hệ thống UrbanTree. 2. Nhập thông tin tên đăng nhập (username) và mật khẩu (password). 3. Hệ thống gửi yêu cầu POST /api/v1/auth/login lên backend. 4. Backend truy vấn tài khoản, đối chiếu mật khẩu đã mã hóa bằng BCrypt. 5. Hệ thống gọi UC09: Kiểm tra quyền truy cập để xác minh vai trò (ADMIN hoặc STAFF) 6. Cấp token phiên làm việc và chuyển hướng đến trang chức năng phù hợp.
Luồng rẽ nhánh	- Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu: Hệ thống thông báo lỗi xác thực và giữ nguyên giao diện. - Tài khoản bị khóa (isActive = false): Hệ thống từ chối đăng nhập và hiển thị thông báo liên hệ quản trị viên.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công, thiết lập phiên làm việc an toàn với vai trò tương ứng.

Bảng 5.5 Use Case UC07: Đăng nhập

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Quản lý toàn bộ danh sách tài khoản nội bộ đang vận hành trên hệ thống

Mô tả	Hiển thị danh sách tài khoản nhân viên và quản trị viên. Từ màn hình này, Quản trị viên có thể mở rộng các chức năng tạo tài khoản (UC29), cập nhật tài khoản (UC30) hoặc khóa/mở khóa (UC31) theo quan hệ «extend».
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và được xác thực vai trò ADMIN từ UC09.
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập mục Quản lý người dùng. 2. Hệ thống gửi yêu cầu GET /api/v1/admin/users lên backend. 3. Backend truy xuất bảng users trong SQLite và trả về danh sách tài khoản. 4. Giao diện hiển thị bảng người dùng gồm: Avatar, Họ tên, Username, Vai trò (Role), Trạng thái và Ngày tạo. 5. Admin có thể kích hoạt các ca sử dụng mở rộng (UC29, UC30, UC31) khi cần thao tác.
Luồng rẽ nhánh	- Tài khoản không có quyền Admin: Hệ thống từ chối truy cập với mã lỗi 403 Forbidden. - Danh sách rỗng: Hiển thị giao diện trạng thái chưa có dữ liệu nhân viên.
Hậu điều kiện	Danh sách tài khoản người dùng được tải và hiển thị chính xác cho Quản trị viên.

Bảng 5.6 Use Case UC28: Xem danh sách người dùng

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt lại quyền truy cập của một tài khoản người dùng.
Mô tả	Là ca sử dụng mở rộng từ UC28, cho phép Quản trị viên chuyển đổi trạng thái isActive của tài khoản nhân viên khi có

	vi phạm hoặc thay đổi nhân sự.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đang ở giao diện danh sách người dùng (UC28) và đã chọn một tài khoản cụ thể.
Luồng sự kiện chính	1. Admin bấm nút "Khóa/Mở khóa" tại dòng tài khoản người dùng cần đổi trạng thái. 2. Hộp thoại xác nhận thao tác xuất hiện yêu cầu Admin xác nhận hành động 3. Admin chọn đồng ý, hệ thống gửi yêu cầu PATCH /api/v1/admin/users/{id}/status lên backend. 4. Backend kiểm tra tài khoản mục tiêu, đảo ngược giá trị trường is_active (true thành false hoặc ngược lại) trong SQLite. 5. Cập nhật thành công, backend trả về trạng thái mới. 6. Giao diện UC28 tự động làm mới nhãn trạng thái của tài khoản tương ứng.
Luồng rẽ nhánh	- Admin cố tình tự khóa tài khoản chính mình: Hệ thống phát hiện, ngăn chặn và thông báo lỗi không được phép khóa tài khoản đang đăng nhập. - Danh Tài khoản không tồn tại: Hệ thống báo lỗi và làm mới danh sách.
Hậu điều kiện	Trạng thái hoạt động của tài khoản được cập nhật; tài khoản bị khóa sẽ lập tức bị chặn ở UC07.

Bảng 5.7 Use Case UC31: Khóa/Mở tài khoản

5.2.2.3 Phân hệ Quản lý Cây xanh và Bản đồ số

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Hiển thị và quản lý tổng thể kho dữ liệu các cá thể cây xanh đô thị.

Mô tả	Cung cấp bảng dữ liệu toàn bộ cây xanh. Từ đây, Quản trị viên có thể mở rộng các tác vụ: tìm kiếm lọc (UC11), xem chi tiết (UC12), thêm mới (UC13), cập nhật (UC14) hoặc ngừng theo dõi (UC15) theo quan hệ «extend».
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với vai trò ADMIN.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở phân hệ Quản lý cây xanh 2. Hệ thống gửi yêu cầu GET /api/v1/trees lấy danh sách cây phân trang về backend. 3. Backend truy vấn bảng trees kết hợp tree_types trong cơ sở dữ liệu SQLite. 4. Bảng danh sách hiển thị: Mã cây, Chủng loài, Địa chỉ/Tuyến đường, Sức khỏe (healthStatus), Trạng thái neo Blockchain và cột Thao tác. 5. Admin kích hoạt các ca sử dụng mở rộng (UC11 đến UC15) tùy theo nhu cầu nghiệp vụ.
Luồng rẽ nhánh	- Mất kết nối database: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi nạp dữ liệu và cho phép tải lại
Hậu điều kiện	Danh sách cây xanh được kết xuất đầy đủ, trực quan trên giao diện quản trị.

Bảng 5.8 Use Case UC10: Xem danh sách cây

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Đăng ký một cá thể cây con mới vào hệ thống quản lý hạ tầng đô thị
Mô tả	Là ca sử dụng mở rộng từ UC10, cho phép Quản trị viên điền form thông số sinh học, vị trí tọa độ địa lý để lưu hồ sơ mới vào SQLite.

Tiền điều kiện	Quản trị viên đang ở giao diện danh sách cây (UC10) và đã chọn chức năng "Thêm cây xanh".
Luồng sự kiện chính	1. Admin nhấn nút "Thêm cây xanh" trên màn hình UC10. 2. Giao diện mở biểu mẫu TreeFormModal. 3. Admin nhập mã công khai (publicCode), chọn loài cây từ tree_types, tên hiển thị, địa chỉ, năm trồng, trạng thái ban đầu và định vị tọa độ GPS. 4. Nhấn "Lưu hồ sơ" 5. Backend validate dữ liệu, bảo đảm tọa độ chính xác 6 số thập phân và mã publicCode là duy nhất. 6. Lưu bản ghi mới vào bảng trees trong cơ sở dữ liệu SQLite. 7. Hệ thống tự động chuyển tiếp hồ sơ sang tiến trình chuẩn hóa và neo băm lên chuỗi khối. 8. Danh sách cây trên UC10 được tự động làm mới.
Luồng rẽ nhánh	- Trùng mã publicCode: Hệ thống thông báo lỗi "Mã định danh cây đã tồn tại", yêu cầu sửa lại. - Thiếu trường bắt buộc hoặc sai định dạng tọa độ: Giao diện hiển thị cảnh báo validation tại ô nhập liệu.
Hậu điều kiện	Hồ sơ cây xanh được tạo lập thành công và sẵn sàng để tạo nhãn QR định danh

Bảng 5.9 Use Case UC13: Thêm cây xanh

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Sinh nhãn mã phản hồi nhanh vật lý chuẩn hóa gắn trên thân cây phục vụ quét tại chỗ
Mô tả	Quản trị viên chọn cây, hệ thống tự động sinh ma trận điểm QR độ nét cao chứa URL công khai và cung cấp tính năng tải

	ảnh PNG để gửi xưởng in ấn.
Tiền điều kiện	Cây xanh đã được đăng ký thành công và có mã publicCode hợp lệ trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Admin chọn chức năng Tạo mã QR cho một cá thể cây cụ thể. 2. Hệ thống gọi API GET /api/v1/trees/{id}/qr. 3. Backend tạo chuỗi URL tra cứu định danh [https://urbantree.vn/#tree] (https://urbantree.vn/#tree-){publicCode} 4. Thư viện sinh mã tạo đồ họa QR Code kích thước chuẩn 320x320 pixels với cấp độ sửa lỗi M 5. Màn hình hiển thị hộp thoại QR Preview tích hợp thông tin nhận diện cây. 6. Admin nhấn nút "Tải mã QR (PNG)" để xuất tệp đồ họa chất lượng cao phục vụ in thẻ gắn thực địa.
Luồng rẽ nhánh	- Lỗi tạo tệp ảnh: Hệ thống thông báo lỗi sinh đồ họa và cho phép thử lại.
Hậu điều kiện	Nhãn QR định danh của cây được tạo và xuất thành công ra tệp hình ảnh.

Bảng 5.10 Use Case UC17: Tạo và in mã QR

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Trực quan hóa vị trí địa lý, mật độ phân bố và hiện trạng sức khỏe của toàn bộ hệ thống cây xanh đô thị trên nền GIS.
Mô tả	Tích hợp thư viện Leaflet trên nền OpenStreetMap, hiển thị các điểm đánh dấu (Marker) cây xanh được mã hóa màu sắc theo cấp độ sức khỏe.

Tiền điều kiện	Dữ liệu cây xanh đã có tọa độ WGS-84 hợp lệ trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập màn hình Bản đồ số GIS. 2. Hệ thống gọi API lấy danh sách tọa độ và trạng thái sức khỏe của các cá thể cây 3. Leaflet render các Marker tương ứng: màu xanh lá (GOOD), màu vàng (WARNING), màu đỏ (CRITICAL). 4. Admin thao tác phóng to, thu nhỏ, lọc xem theo trạng thái sức khỏe hoặc nhấp chọn Marker để mở Popup xem tóm tắt thông số cây.
Luồng rẽ nhánh	- Cây bị thiếu tọa độ: Hệ thống bỏ qua render Marker lỗi và ghi nhận log cảnh báo dữ liệu. - Lỗi tải lớp nền OpenStreetMap: Bản đồ hiển thị lưới mặc định và thông báo kiểm tra mạng
Hậu điều kiện	Toàn bộ không gian hạ tầng cây xanh được mô phỏng trực quan trên bản đồ địa lý.

Bảng 5.11 Use Case UC18: Xem bản đồ cây xanh

5.2.2.4 Phân hệ Chăm sóc và Bảo dưỡng Cây xanh

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Nhân viên (Staff), Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Tra cứu toàn bộ các đợt cắt tỉa, bón phân, tưới nước đã thực hiện trên một cá thể cây trong quá khứ.
Mô tả	Cung cấp danh sách các biên bản chăm sóc theo thứ tự thời gian. Là ca sử dụng cơ sở mở rộng cho việc ghi mới (UC21) hoặc cập nhật thông tin chăm sóc (UC22) theo quan hệ «extend».
Tiền điều kiện	Người dùng nội bộ đã đăng nhập tài khoản có quyền STAFF hoặc ADMIN.

Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn một cây từ danh sách hoặc bản đồ và chọn "Lịch sử chăm sóc". 2. Hệ thống gửi yêu cầu GET /api/v1/trees/{id}/care-records lên backend. 3. Leaflet Backend truy vấn bảng care_records trong SQLite theo tree_id. 4. Giao diện hiển thị danh sách gồm: Loại công việc (actionType), Thời gian thực hiện, Nhân viên phụ trách, Ghi chú, Ảnh hiện trường và Mã băm bảo chứng Blockchain. 5. Người dùng có thể kích hoạt các chức năng mở rộng UC21 hoặc UC22 khi cần.
Luồng rẽ nhánh	- Cây chưa từng được chăm sóc: Giao diện hiển thị trạng thái chưa có nhật ký.
Hậu điều kiện	Lịch sử bảo dưỡng của cây được hiển thị đầy đủ, chính xác.

Bảng 5.12 Use Case UC20: Xem lịch sử chăm sóc

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Nhân viên (Staff)
Mục tiêu	Lập biên bản công việc chăm sóc tại hiện trường và bảo chứng số liệu bằng Blockchain.
Mô tả	Nhân viên ghi nhận công việc hoàn thành tại gốc cây. Để bảo đảm tính xác thực danh tính cây, ca sử dụng này bắt buộc phải thực hiện UC19: Quét QR nhận diện cây («include») trước khi mở form.
Tiền điều kiện	Nhân viên đang ở hiện trường, tài khoản có vai trò STAFF đang đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên kích hoạt chức năng Tạo nhật ký chăm sóc. 2. Hệ thống bắt buộc kích hoạt UC19: Quét QR nhận diện cây để quét thẻ trên cây và khóa chính xác treeId.

	3. Biểu mẫu xuất hiện: chọn loại hành động (WATERING, PRUNING, FERTILIZING...), đánh giá sức khỏe trước/sau, nhập ghi chú và đính kèm ảnh. 4. Nhân viên bấm "Lưu nhật ký". 5. Backend lưu bản ghi vào bảng care_records, đồng thời cập nhật health_status mới vào bảng trees. 6. Hệ thống tự động chuyển dữ liệu sang tiến trình băm SHA-256 và neo lên Smart Contract. 7. Giao diện UC20 tự động cập nhật bản ghi mới vừa lập.
Luồng rẽ nhánh	- Bỏ trống trường bắt buộc: Hệ thống hiển thị lỗi validation tại form nhập. - Lỗi kết nối mạng EVM: Dữ liệu vẫn được lưu vào SQLite, trạng thái neo ghi FAILED để cho phép thử lại sau.
Hậu điều kiện	Nhật ký chăm sóc được lưu bền vững, sức khỏe cây được cập nhật và mã băm được neo On-Chain.

Bảng 5.13 Use Case UC21: Tạo nhật ký chăm sóc

5.2.2.5 Phân hệ Tiếp nhận và Điều phối Sự cố

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Quản trị viên (Admin), Nhân viên (Staff)
Mục tiêu	Quản lý tập trung toàn bộ các phiếu phản ánh sự cố cây xanh trên địa bàn.
Mô tả	Cung cấp danh sách sự cố phân loại theo mức độ khẩn cấp và trạng thái. Mở rộng cho các tác vụ xem chi tiết (UC24), phân công xử lý (UC25) và cập nhật trạng thái (UC26) theo quan hệ «extend».
Tiền điều kiện	Người dùng nội bộ đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng mở mục Quản lý sự cố. 2. Hệ thống gửi yêu cầu GET /api/v1/incidents về backend.

	3. Backend truy vấn bảng incidents trong SQLite. 4. Bảng hiển thị danh sách: Mã phiếu, Tiêu đề sự cố, Cây liên quan, Mức độ (severity), Trạng thái (status), Nhân viên phụ trách và Thời điểm báo. 5. Người dùng kích hoạt các ca sử dụng mở rộng (UC24, UC25, UC26) để điều phối công việc.
Luồng rẽ nhánh	- Mất kết nối máy chủ: Hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi và cho phép tải lại.
Hậu điều kiện	Toàn bộ sự cố đô thị được hiển thị rõ ràng phục vụ quy trình điều phối.

Bảng 5.14 Use Case UC23: Xem danh sách sự cố

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Giao trách nhiệm xử lý sự cố tại hiện trường cho nhân viên kỹ thuật phù hợp.
Mô tả	Là ca sử dụng mở rộng từ UC23, cho phép Quản trị viên chỉ định nhân viên xử lý phiếu sự cố đang ở trạng thái RECEIVED.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đang ở giao diện danh sách sự cố (UC23) và phiếu sự cố chưa được giải quyết.
Luồng sự kiện chính	1. Admin bấm nút "Phân công" tại dòng sự cố cần xử lý trên UC23. 2. Hộp thoại danh sách nhân viên kỹ thuật xuất hiện. 3. Admin chọn nhân viên phụ trách và nhấn xác nhận. 4. Backend cập nhật assignedTo trong bảng incidents, chuyển trạng thái thành ASSIGNED. 5. Hệ thống chèn một bản ghi mới vào bảng incident_updates để lưu vết lịch sử phân công. 6. Danh sách sự cố được làm mới, nhân viên được giao việc nhận được nhiệm vụ mới trên màn hình của mình.

Luồng rẽ nhánh	- Không chọn nhân viên mà bấm lưu: Hệ thống cảnh báo yêu cầu chỉ định nhân viên phụ trách.
Hậu điều kiện	Sự cố được giao việc cụ thể và trạng thái tiến trình được ghi nhận vào nhật ký theo dõi.

Bảng 5.15 Use Case UC25: Phân công nhân viên

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Nhân viên (Staff), Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Chuyển đổi và lưu vết từng bước tiến độ khắc phục sự cố ngoài hiện trường.
Mô tả	Nhân viên cập nhật trạng thái công việc (IN_PROGRESS, RESOLVED, REJECTED) kèm ghi chú kỹ thuật. Mọi thay đổi đều được ghi vết vào bảng incident_updates.
Tiền điều kiện	Nhân viên được phân công xử lý sự cố đang đăng nhập tài khoản hợp lệ.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên mở phiếu sự cố được giao trên màn hình UC23. 2. Chọn trạng thái mới cần cập nhật (ví dụ chuyển sang RESOLVED khi xử lý xong). 3. Nhập nội dung biên bản xử lý hiện trường và đính kèm ảnh hoàn thành. 4. Nhấn "Cập nhật tiến độ". 5. Backend ghi nhận bản ghi mới vào bảng incident_updates để lưu vết chuỗi lịch sử bất biến. 6. Nếu trạng thái là RESOLVED, hệ thống cập nhật resolvedAt, đồng thời tự động băm Canonical và neo kết quả giải quyết lên Smart Contract. 7. Trạng thái sự cố trên giao diện được cập nhật.
Luồng rẽ nhánh	- Chuyển đổi trạng thái trái quy tắc (ví dụ từ RECEIVED nhảy thẳng sang RESOLVED mà chưa qua phân công): Backend từ chối với mã lỗi 400 Bad Request.

Hậu điều kiện	Sự cố được giải quyết triệt để và lịch sử xử lý được lưu trữ không thể xóa sửa.

Bảng 5.16 Use Case UC26: Cập nhật trạng thái sự cố

5.2.2.6 Phân hệ Thống kê Dashboard

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về tình hình vận hành, các chỉ số rủi ro cây xanh và tải khối Blockchain.
Mô tả	Màn hình điều hành trung tâm tích hợp tự động các ca sử dụng con theo quan hệ «include»: UC33: Thống kê cây xanh, UC34: Thống kê sự cố, và UC35: Xem hoạt động gần đây.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống với vai trò ADMIN.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập trang chủ bảng điều khiển (Dashboard). 2. Hệ thống tự động thực thi UC33: Thống kê cây xanh để hiển thị tổng số cây, tỷ lệ cây khỏe, số lượng cây nguy cấp. 3. Hệ thống tự động thực thi UC34: Thống kê sự cố để hiển thị tổng số sự cố đang chờ điều phối, đang xử lý và đã hoàn tất. 4. Hệ thống tự động thực thi UC35: Xem hoạt động gần đây để kết xuất dòng sự kiện gồm các đợt chăm sóc và sự cố mới phát sinh. 5. Toàn bộ thông tin được tổng hợp trên màn hình trực quan dạng thẻ KPI và biểu đồ.
Luồng rẽ nhánh	- Lỗi tổng hợp dữ liệu: Hệ thống hiển thị các thẻ chỉ số mặc định bằng 0 và cung cấp nút bấm "Tải lại dữ liệu".
Hậu điều kiện	Quản trị viên nắm bắt kịp thời bức tranh tổng thể hạ tầng cây xanh đô thị.

Bảng 5.17 Use Case UC32: Xem Dashboard

5.2.2.7 Phân hệ Bảo chứng và Kiểm toán Blockchain

Thuộc tính	Chi tiết
Actor Chính	Hệ thống (Hỗ trợ Admin / Staff)
Mục tiêu	Ghi nhận dấu vân tay số của bản ghi nghiệp vụ đã chốt lên sổ cái máy ảo EVM.
Mô tả	Là tiến trình cốt lõi để đảm bảo tính bất biến. Ca sử dụng này bắt buộc phải thực thi tuần tự UC37: Tính mã băm SHA-256 và UC36: Tạo dữ liệu chuẩn hóa theo quan hệ «include» trước khi gửi giao dịch.
Tiền điều kiện	Bản ghi nghiệp vụ đã được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu SQLite; tài khoản ký có số dư gas.
Luồng sự kiện chính	1. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu neo của một bản ghi nghiệp vụ. 2. Kích hoạt UC36: Tạo dữ liệu chuẩn hóa để đưa đối tượng qua bộ lọc Canonical JSON v1 (sắp xếp khóa, làm tròn tọa độ 6 số thập phân, chuẩn hóa Unicode NFC, loại bỏ PII). 3. Kích hoạt UC37: Tính mã băm SHA-256 trên chuỗi Canonical JSON vừa tạo để thu được mã băm 64 ký tự hex. 4. Bộ điều hợp Blockchain tạo giao dịch, gọi hàm anchorRecord(recordType, recordId, payloadHash, payloadVersion) trên Smart Contract UrbanTreeRegistry.sol. 5. Smart Contract xác thực, phát sự kiện RecordAnchored và ghi dữ liệu vào mapping On-Chain. 6. Hệ thống nhận biên lai giao dịch, cập nhật txHash, blockNumber và chuyển trạng thái thành CONFIRMED trong bảng blockchain_anchors.
Luồng rẽ nhánh	- Mạng EVM mất kết nối: Hệ thống chuyển trạng thái neo thành FAILED, lưu lại vết lỗi và đưa vào hàng đợi chờ xử lý ở UC41: Thử neo lại dữ liệu lỗi.
Hậu điều kiện	Dấu vân tay băm của bản ghi được lưu trữ vĩnh viễn trên chuỗi khối, không thể bị xóa sửa.

Bảng 5.18 Use Case UC38: Neo hash lên Blockchain

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Đối chiếu dữ liệu thực tế trong database với bằng chứng đã neo trên chuỗi khối để chứng minh tính trung thực hoặc phát hiện làm giả dữ liệu.
Mô tả	Quản trị viên chọn bản ghi kiểm toán, hệ thống bắt buộc thực hiện UC37: Tính mã băm SHA-256 («include») từ dữ liệu database hiện thời và so sánh với chuỗi băm đọc về từ Smart Contract.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống; node Blockchain EVM đang hoạt động.
Luồng sự kiện chính	1. Admin mở màn hình Sổ cái Blockchain, chọn một hồ sơ cây xanh hoặc nhật ký chăm sóc 2. Nhấn nút "Kiểm tra tính toàn vẹn". 3. Hệ thống đọc bản ghi hiện thời từ SQLite, gọi UC37: Tính mã băm SHA-256 để tính ra Current Hash. 4. Đồng thời, hệ thống gọi hàm getRecord trên Smart Contract UrbanTreeRegistry.sol để đọc On-Chain Hash gốc. 5. Hệ thống so khớp hai giá trị băm: - Nếu trùng khớp: Giao diện hiển thị trạng thái VALID (màu xanh lá), xác nhận dữ liệu nguyên vẹn 100%. - Nếu sai lệch: Giao diện kích hoạt cảnh báo nguy hiểm MISMATCH (màu đỏ). 6. Khi phát hiện sai lệch, thuật toán Diff Analyzer tự động so sánh từng trường dữ liệu và chỉ rõ trường nào trong cơ sở dữ liệu đã bị can thiệp trái phép.
Luồng rẽ nhánh	- Bản ghi chưa từng được neo lên Blockchain: Hệ thống trả về trạng thái NOT_ANCHORED. - Node EVM mất kết nối: Hệ thống thông báo lỗi UNAVAILABLE và hướng dẫn kiểm tra lại node Blockchain.

Hậu điều kiện	Tính toàn vẹn của dữ liệu được bảo chứng bằng toán học mật mã và mọi hành vi can thiệp trái phép đều bị phát hiện rõ ràng.

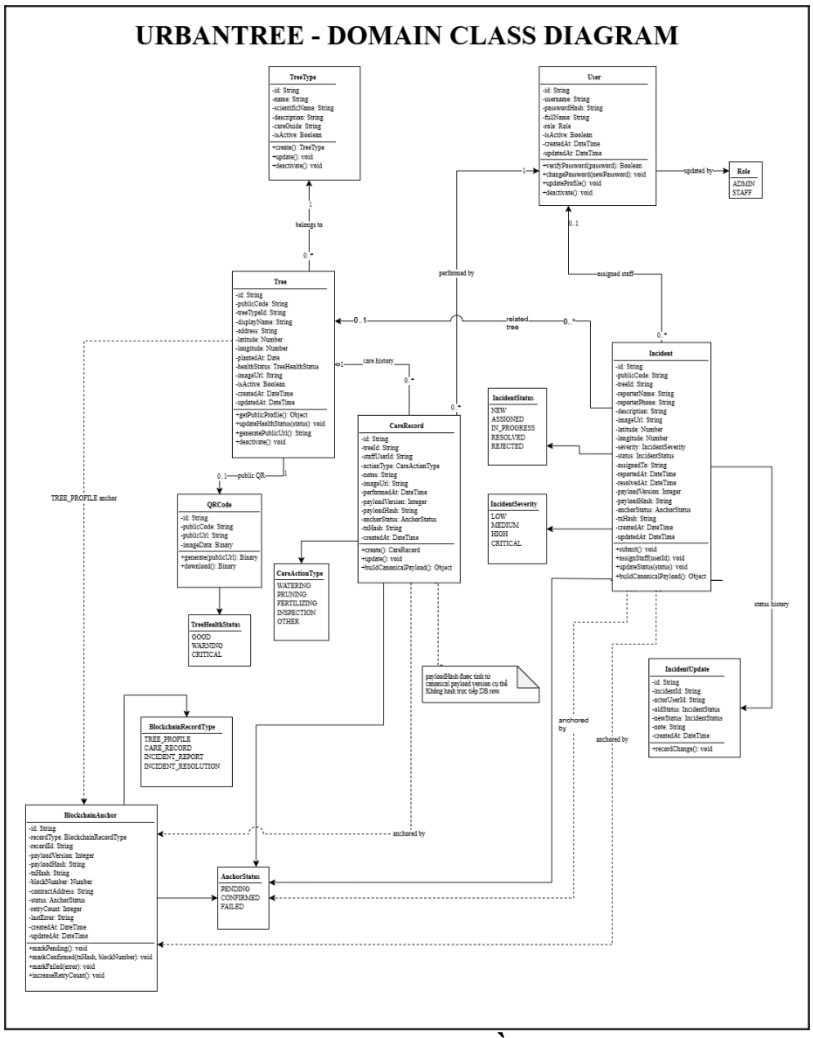
Bảng 5.19 Use Case UC39: Xác minh tính toàn vẹn

Thuộc tính	**Chi tiết**
Actor Chính	Quản trị viên (Admin)
Mục tiêu	Thực hiện gửi lại các giao dịch neo Blockchain từng bị thất bại do sự cố mạng mà không làm trùng lặp bản ghi.
Mô tả	Quản trị viên duyệt danh sách các lượt neo có trạng thái FAILED và bấm kích hoạt lệnh gửi lại (Retry).
Tiền điều kiện	Tồn tại các bản ghi có trạng thái FAILED trong bảng blockchain_anchors; node Blockchain đã kết nối trở lại.
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập màn hình Sổ cái Blockchain, lọc các bản ghi có trạng thái FAILED. 2. Nhấn nút "Thử neo lại" (Retry) tại bản ghi cần xử lý. 3. Backend kiểm tra tính khóa định danh idempotency (record_type, record_id, payload_version, payload_hash) để ngăn chặn việc tạo bản ghi thừa. 4. Hệ thống tăng bộ đếm thử lại (increaseRetryCount), chuyển trạng thái tạm thời sang PENDING và gọi lại Smart Contract. 5. Khi giao dịch xác nhận đóng khối, cập nhật txHash và chuyển trạng thái sang CONFIRMED. 6. Giao diện cập nhật danh sách và thông báo khắc phục thành công
Luồng rẽ nhánh	- Mạng Blockchain vẫn chưa khả dụng: Hệ thống ghi nhận log lỗi mới, giữ trạng thái FAILED và giữ nguyên cơ sở dữ liệu nghiệp vụ.
Hậu điều kiện	Dữ liệu nghiệp vụ bị gián đoạn được đồng bộ và bảo chứng hoàn tất lên sổ cái Blockchain

Bảng 5.20 Use Case UC41: Thử neo lại dữ liệu lỗi

5.3 Sơ đồ Class

Sơ đồ lớp miền nghiệp vụ (Domain Class Diagram) mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống UrbanTree, bao gồm các thực thể cốt lõi, thuộc tính, phương thức xử lý và các mối quan hệ cấu trúc giữa chúng. Hệ thống được phân rã thành bốn phân hệ (packages) nghiệp vụ độc lập nhưng liên kết chặt chẽ: Quản lý cây xanh (Tree Management), Quản trị người dùng (User Management), Quản lý chăm sóc bảo dưỡng (Tree Care Management), Quản lý sự cố (Incident Management) và phân hệ Kiểm toán chuỗi khối (Blockchain Audit).



Hình 5.2.Sơ đồ Class

5.3.1 Phân hệ Quản lý Cây xanh (Tree Management Package)

Phân hệ này đảm nhận trách nhiệm quản lý danh mục phân loại thực vật học, lý lịch cá thể cây và cấp phát phương tiện định danh vật lý mã QR tại hiện trường.

5.3.1.1 Lớp TreeType (Chủng loại cây xanh)

Vai trò: Lớp TreeType đại diện cho bảng phân loại các loài thực vật đô thị trong quy hoạch mảng xanh thành phố.

Trách nhiệm:

- Lưu trữ thông tin phân loại sinh học của loài cây.

- Cung cấp hướng dẫn quy chuẩn kỹ thuật chăm sóc, chu kỳ cắt tỉa mé cành theo từng loài.

- Quản lý trạng thái cho phép sử dụng loài cây trong quy hoạch đô thị.

Thuộc tính: Bao gồm mã loại cây (id), tên thông dụng (name), tên khoa học (scientificName), mô tả hình thái (description), hướng dẫn chăm sóc (careGuide) và trạng thái kích hoạt (isActive).

Chức năng: Hỗ trợ tạo mới chủng loại (create), cập nhật thông tin hướng dẫn (update) và ngừng cấp phép sử dụng loài cây (deactivate).

Liên kết: Một TreeType phân loại cho nhiều Tree (association 1 - 0..*).

5.3.1.2 Lớp Tree (Cá thể cây xanh)

Vai trò: Lớp Tree là thực thể thông tin trung tâm của toàn bộ hệ thống UrbanTree, đại diện cho từng cá thể cây xanh ngoài đời thực.

Trách nhiệm:

- Lưu trữ lý lịch, thông số sinh trưởng và tọa độ địa lý WGS-84 chính xác của từng cây.

- Cung cấp giao diện trích xuất dữ liệu hồ sơ công khai phục vụ người dân tra cứu.

- Cập nhật trạng thái sức khỏe sau các đợt kiểm tra hoặc bảo dưỡng hiện trường.

- Lưu vết liên kết neo băm bảo chứng toàn vẹn trên Blockchain.

Thuộc tính: Bao gồm mã định danh hệ thống (id), mã công khai gắn thẻ (publicCode), mã chủng loại (treeTypeId), tên hiển thị (displayName), địa chỉ (address), vĩ độ (latitude), kinh độ (longitude), ngày trồng (plantedAt), trạng thái sức khỏe (healthStatus), đường dẫn ảnh hiện trường (imageUrl), trạng thái hoạt động (isActive), thời điểm tạo (createdAt) và thời điểm cập nhật (updatedAt).

Chức năng: Cung cấp phương thức lấy hồ sơ công khai (getPublicProfile), cập nhật tình trạng sức khỏe (updateHealthStatus), khởi tạo đường dẫn URL định danh phục vụ sinh mã QR (generatePublicUrl) và chuyển cờ ngừng theo dõi (deactivate).

Liên kết:

- Thuộc về một TreeType (association 0..* - 1).

- Một Tree liên kết với một nhãn QRCode công khai (association 1 - 0..1).

- Một Tree có nhiều bản ghi CareRecord trong lịch sử chăm sóc (composition 1 - 0..*).

- Một Tree có thể phát sinh nhiều phiếu Incident (association 0..1 - 0..*).

- Được bảo chứng toàn vẹn bởi lớp BlockchainAnchor (liên kết TREE_PROFILE anchor).

- Sử dụng Enum TreeHealthStatus để xác định mức độ sức khỏe.

5.3.1.3 Lớp QRCode (Mã phản hồi nhanh định danh)

Vai trò: Lớp QRCode đại diện cho đối tượng định danh vật lý trung gian, kết nối cá thể cây ngoài thực địa với hệ thống số.

Trách nhiệm:

- Mã hóa đường dẫn URL công khai thành ma trận điểm đồ họa QR Code.

- Cung cấp tệp hình ảnh đồ họa chất lượng cao phục vụ công tác in ấn thẻ nhựa gắn tại thân cây.

Thuộc tính: Bao gồm mã định danh (id), mã công khai của cây (publicCode), đường dẫn URL tra cứu (publicUrl) và dữ liệu nhị phân của hình ảnh mã QR (imageData).

Chức năng: Hỗ trợ tạo lập ma trận mã QR từ URL (generate) và xuất tệp hình ảnh để tải về máy (download).

Liên kết:

- Thuộc về duy nhất một cá thể Tree (association 0..1 - 1).

5.3.1.4 Lớp User (Người dùng hệ thống)

Vai trò: Lớp User đại diện cho tất cả tài khoản nội bộ có quyền truy cập hệ thống backend, bao gồm cán bộ quản trị và nhân viên kỹ thuật.

Trách nhiệm:

- Quản lý thông tin đăng nhập và hồ sơ cá nhân của nhân sự.
- Xác thực truy cập và phân quyền thao tác chức năng theo vai trò (Role).
- Kiểm soát trạng thái hoạt động của tài khoản nhân viên.

Thuộc tính: Bao gồm mã người dùng (id), tên đăng nhập (username), mật khẩu đã băm (passwordHash), họ tên đầy đủ (fullName), vai trò (role), trạng thái kích hoạt (isActive), thời điểm tạo (createdAt) và thời điểm cập nhật (updatedAt).

Chức năng: Hỗ trợ xác thực mật khẩu đầu vào (verifyPassword), cập nhật mật khẩu mới an toàn (changePassword), cập nhật thông tin cá nhân (updateProfile) và vô hiệu hóa tài khoản (deactivate).

Liên kết:

- Một User thực hiện nhiều bản ghi CareRecord (association 1 - 0..*).
- Một User được phân công phụ trách nhiều phiếu Incident (association 0..1 - 0..*).
- Một User ghi nhận nhiều lần cập nhật trạng thái sự cố IncidentUpdate (association 1 - 0..*).
- Sử dụng Enum Role để xác định quyền hạn người dùng.

5.3.1.5 Lớp CareRecord (Nhật ký chăm sóc định kỳ)

Vai trò: Lớp CareRecord đại diện cho biên bản nghiệm thu hoạt động chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ đối với từng cá thể cây tại hiện trường.

Trách nhiệm:

- Ghi nhận chi tiết khối lượng công việc bảo trì, cắt tỉa cành hoặc bón phân.
- Lưu vết thời điểm thực thi và xác nhận trách nhiệm của nhân viên kỹ thuật phụ trách.
- Cung cấp cấu trúc dữ liệu chuẩn hóa để tính mã băm bảo chứng Blockchain.

Thuộc tính: Bao gồm mã nhật ký (id), mã cây chăm sóc (treeId), mã nhân viên thực hiện (staffUserId), loại công việc (actionType), ghi chú kỹ thuật (notes), đường dẫn ảnh nghiệm thu (imageUrl), thời điểm thực hiện (performedAt), phiên bản cấu trúc băm (payloadVersion), mã băm SHA-256 (payloadHash), trạng thái neo

Blockchain (anchorStatus), mã giao dịch (txHash) và thời điểm tạo bản ghi (createdAt).

Chức năng: Hỗ trợ tạo mới biên bản chăm sóc (create), cập nhật thông tin biên bản (update) và tạo đối tượng Canonical JSON chuẩn hóa theo version cố định trước khi băm (buildCanonicalPayload).

Liên kết:

- Thuộc về một Tree cụ thể trong lịch sử chăm sóc (composition 0..* - 1).
- Thuộc về một User là nhân viên thực hiện (association 0..* - 1).
- Được neo bảo chứng lên sổ cái bởi lớp BlockchainAnchor (liên kết anchored by).
- Sử dụng Enum CareActionType để phân loại công việc và Enum AnchorStatus để theo dõi giao dịch.

5.3.1.6 Lớp Incident (Phiếu phản ánh sự cố)

Vai trò: Lớp Incident quản lý toàn bộ các thông tin phản ánh về hiểm họa, sự cố hư hại cây xanh do người dân gửi về hoặc do nhân viên phát hiện.

Trách nhiệm:

- Tiếp nhận thông tin mô tả, ảnh chụp hiện trường và tọa độ GPS nơi xảy ra sự cố.
- Cung cấp mã phiếu tra cứu công cộng cho người dân theo dõi tiến độ.
- Quản lý việc phân công nhân viên và chuyển đổi trạng thái quy trình xử lý.
- Tự động loại bỏ thông tin nhạy cảm (PII Redaction) trước khi băm bảo chứng.

Thuộc tính: Bao gồm mã sự cố (id), mã tra cứu công cộng (publicCode), mã cây gặp nạn (treeId), họ tên người báo (reporterName), số điện thoại (reporterPhone), mô tả sự cố (description), ảnh hiện trường (imageUrl), vĩ độ (latitude), kinh độ (longitude), mức độ khẩn cấp (severity), trạng thái xử lý (status), mã nhân viên phụ trách (assignedTo), thời điểm báo cáo (reportedAt), thời điểm giải quyết xong (resolvedAt), phiên bản băm (payloadVersion), mã băm SHA-256 (payloadHash), trạng thái neo Blockchain (anchorStatus), mã giao dịch (txHash), thời điểm tạo (createdAt) và thời điểm cập nhật (updatedAt).

Chức năng: Tiếp nhận gửi tin báo sự cố (submit), phân công nhân viên kỹ thuật giải quyết (assignStaff), cập nhật trạng thái tiến độ (updateStatus) và xây dựng payload Canonical sạch đã khử thông tin cá nhân (buildCanonicalPayload).

Liên kết:

- Có thể liên kết với một cá thể Tree cụ thể (association 0..* - 0..1).
- Được phân công xử lý cho một User kỹ thuật (association 0..* - 0..1).
- Một Incident có nhiều mốc cập nhật trạng thái IncidentUpdate (composition 1 - 0..*).
- Được neo bảo chứng lên sổ cái bởi lớp BlockchainAnchor (liên kết anchored by).
- Sử dụng Enum IncidentSeverity để phân cấp rủi ro và Enum IncidentStatus để điều khiển tiến trình.

5.3.1.7 Lớp IncidentUpdate (Lịch sử cập nhật tiến độ sự cố)

Vai trò: Lớp IncidentUpdate đại diện cho một mốc ghi nhận thay đổi trong toàn bộ dòng thời gian giải quyết sự cố hiện trường.

Trách nhiệm:

- Tạo lập chuỗi kiểm toán bất biến (Audit Trail) ghi lại quá trình khắc phục sự cố.
- Lưu giữ trạng thái trước và sau khi thay đổi, người thực hiện cùng ghi chú kỹ thuật.

Thuộc tính: Bao gồm mã bản ghi cập nhật (id), mã phiếu sự cố (incidentId), mã người thực hiện (actorUserId), trạng thái cũ (oldStatus), trạng thái mới (newStatus), ghi chú nội dung (note) và thời điểm tạo (createdAt).

Chức năng: Cung cấp phương thức ghi nhận sự kiện chuyển đổi trạng thái vào cơ sở dữ liệu SQLite trong cùng transaction với sự cố (recordChange).

Liên kết:

- Thuộc về duy nhất một phiếu Incident trong chuỗi lịch sử (composition 0..* - 1).
- Được tạo bởi một User có thẩm quyền (association 0..* - 1).
- Sử dụng Enum IncidentStatus để ghi nhận trạng thái cũ và mới.

5.3.1.8 Các lớp Danh mục liệt kê (Enums)

a. Enum TreeHealthStatus

Vai trò: Định nghĩa các cấp độ phân loại sức khỏe sinh học của cá thể cây xanh.

Các giá trị:

- **GOOD**: Cây phát triển khỏe mạnh, cành lá tươi tốt, thân rễ vững chắc.
- **WARNING**: Cây có biểu hiện sâu bệnh nhẹ, cành sà thấp hoặc cần cắt tỉa theo dõi.
- **CRITICAL**: Cây mục rỗng, nghiêng ngả nguy hiểm, có nguy cơ bật gốc cao khi mưa bão.

Liên kết: Được sử dụng bởi lớp Tree để theo dõi tình trạng sinh trưởng.

b. Enum Role

Vai trò: Định nghĩa vai trò của người dùng nội bộ phục vụ phân quyền truy cập hệ thống.

Các giá trị:

- **ADMIN:** Cán bộ quản lý có toàn quyền quản trị danh mục, phân công sự cố và kiểm toán Blockchain.
- **STAFF:** Nhân viên kỹ thuật thực địa, thực hiện quét QR, lập nhật ký chăm sóc và xử lý sự cố.

Liên kết: Được sử dụng bởi lớp User để xác định thẩm quyền.

c. Enum CareActionType

Vai trò: Định nghĩa các loại hình hoạt động chăm sóc, bảo dưỡng kỹ thuật cây xanh.

Các giá trị:

- **WATERING**: Tưới nước duy trì độ ẩm định kỳ.
- **PRUNING**: Cắt tỉa cành khô, mé nhánh cây trước mùa mưa bão.
- **FERTILIZING**: Bón phân hữu cơ hoặc vi sinh bổ sung dinh dưỡng.
- **INSPECTION**: Tuần tra, đo đạc đường kính và đánh giá sâu bệnh chuyên sâu.
- **OTHER**: Các công tác kỹ thuật phụ trợ khác ngoài hiện trường. .

Liên kết: Được sử dụng bởi lớp CareRecord để phân loại công việc bảo dưỡng.

d. Enum IncidentSeverity

Vai trò: Định nghĩa các cấp độ nghiêm trọng của sự cố cây xanh đô thị.

Các giá trị:

- **LOW**: Sự cố nhẹ, cành khô nhỏ rụng, không ảnh hưởng an toàn.
- **MEDIUM**: Cành cây có nguy cơ gãy, sà thấp cản trở tầm nhìn vỉa hè.
- **HIGH**: Cành cây lớn bị nứt tét, đe dọa rơi xuống lòng đường.
- **CRITICAL**: Cây bật gốc, gãy đổ chắn ngang đường hoặc đè vào dây điện nguy hiểm.

Liên kết: Được sử dụng bởi lớp Incident để xác định mức độ ưu tiên xử lý.

e. Enum IncidentStatus

Vai trò: Định nghĩa các trạng thái tuần tự trong chu trình xử lý sự cố.

Các giá trị:

- **NEW:** Sự cố mới được người dân gửi về, chờ thẩm định.
- **ASSIGNED**: Đã được quản trị viên phân công cho nhân viên phụ trách.
- **IN_PROGRESS**: Nhân viên kỹ thuật đang trực tiếp xử lý tại hiện trường.
- **RESOLVED**: Sự cố đã được xử lý an toàn và hoàn tất nghiệm thu.
- **REJECTED**: Phiếu sự cố bị từ chối do tin báo sai sự thật hoặc trùng lặp

Liên kết: Được sử dụng bởi các lớp Incident và IncidentUpdate để điều khiển máy trạng thái.

f. Enum BlockchainRecordType

Vai trò: Định nghĩa danh mục các loại bản ghi nghiệp vụ được phép neo băm lên Smart Contract.

Các giá trị:

- TREE_PROFILE: Bản ghi hồ sơ cá thể cây xanh.
- CARE_RECORD: Bản ghi nhật ký chăm sóc định kỳ.
- INCIDENT_REPORT: Bản ghi tiếp nhận báo cáo sự cố hiện trường.
- INCIDENT_RESOLUTION: Bản ghi chốt kết quả giải quyết hoàn tất sự cố.

Liên kết: Được sử dụng bởi lớp BlockchainAnchor để phân biệt thực thể neo.

g. Enum AnchorStatus

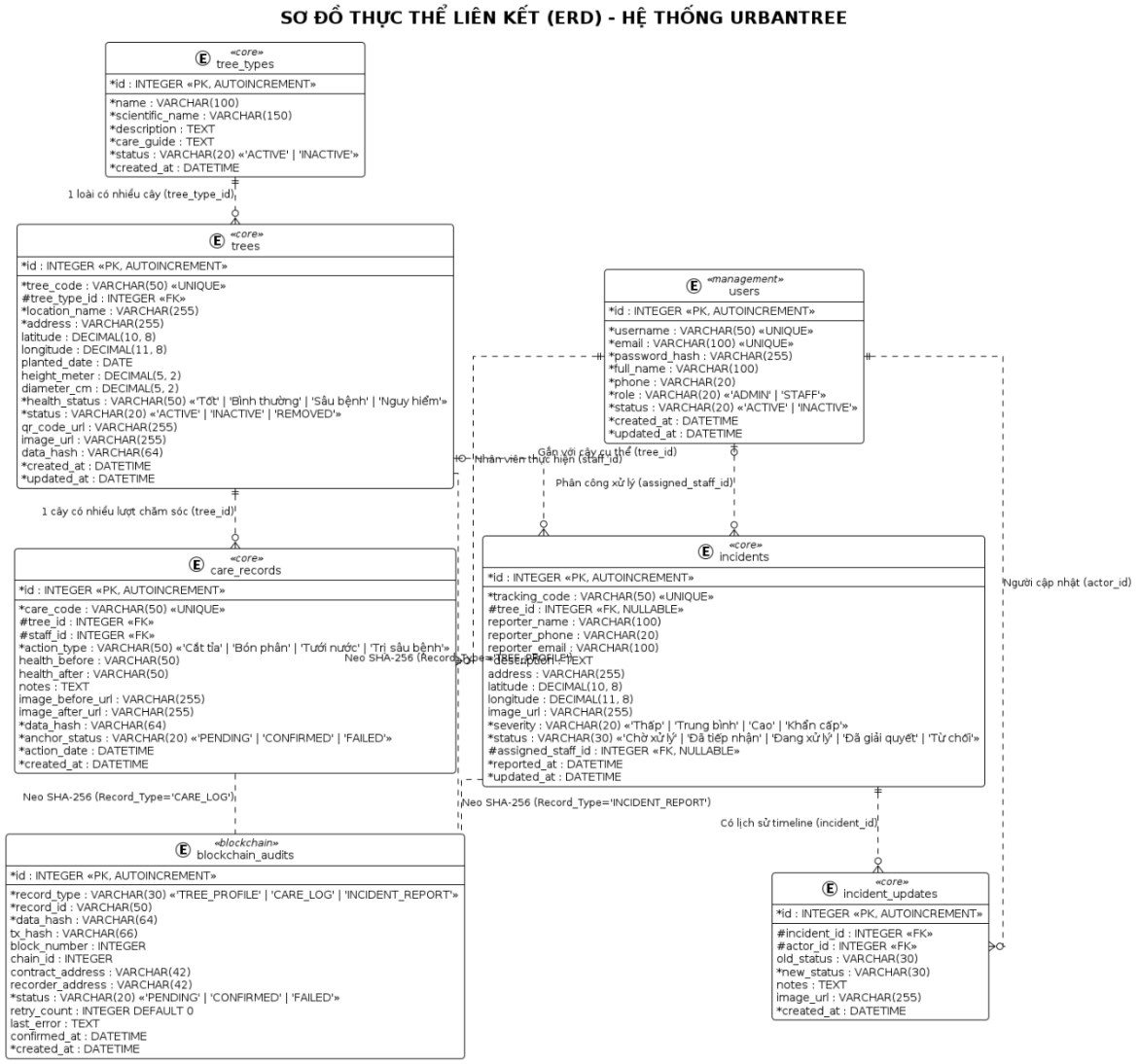
Vai trò: Định nghĩa các trạng thái kỹ thuật của giao dịch neo dữ liệu lên chuỗi khối.

Các giá trị:

- **PENDING**: Giao dịch đang chờ máy ảo EVM xác thực và đóng gói vào khối.
- **CONFIRMED**: Giao dịch đã được ghi nhận thành công, mã băm đã bất biến trên sổ cái.
- **FAILED**: Giao dịch thất bại do sự cố mạng, cho phép quản trị viên kích hoạt thử lại.

Liên kết: Được sử dụng bởi các lớp CareRecord, Incident và BlockchainAnchor.

Erd



TÀI LIỆU THAM KHẢO

Về mô hình Singapore (NParks, Tilt Sensors, AI):

National Parks Board (NParks) Singapore - Ứng dụng công nghệ quản lý cây xanh: https://www.nparks.gov.sg/treetrust/tree-care-and-management/tree-management-programme

Bài viết về việc NParks dùng công nghệ (LiDAR, Tilt sensors, Machine Learning) để quản lý cây: https://www.straitstimes.com/singapore/nparks-using-tech-to-inspect-trees-more-efficiently-prevent-accidents

Trang chủ bản đồ tương tác NYC Parks: https://tree-map.nycgovparks.org/

Dự án "Adopt a Tree" và quản lý rừng đô thị tại NYC: https://www.nycgovparks.org/trees

Tổ chức Climate Chain Coalition (Hỗ trợ bởi UN Climate Change): https://climatechaincoalition.org/

Báo cáo của FAO (Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc) về ứng dụng Blockchain trong chuỗi cung ứng lâm nghiệp (Timber Traceability): https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/dddf8225-b87f-4b0d-965a-da85fce3bfbb/content (PDF - "Blockchain for forest supply chains")

Nghị định 64/2010/NĐ-CP về Quản lý cây xanh đô thị: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-dinh-64-2010-ND-CP-quan-ly-cay-xanh-do-thi-107025.aspx

TP.HCM quản lý cây cổ thụ bằng phần mềm GIS: https://tuoitre.vn/tp-hcm-dung-phan-mem-quan-ly-cay-xanh-20180424095454659.htm

https://sokhcn.tphcm.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc//asset_publisher/s0v81XlBfQ6u/content/ung-dung-gis-trong-quan-ly-cay-xanh-o-thi

Đà Nẵng ứng dụng GIS quản lý hạ tầng đô thị (bao gồm cây xanh): https://congnghe.tuoitre.vn/da-nang-xay-dung-co-so-du-lieu-gis-quan-ly-ha-tang-do-thi-20221102144810787.html